

적정 가군

목차

1. 서론	1
2. 규약	1
3. 적정 함자	2
4. 적정 함자의 고차 Ext	8
5. 적정 가군	13
6. 기생 적정 가군	18
7. 적정 가군의 유도 범주 I	19
8. 순수 확장	21
9. 큰 사이트 위 준연접층의 고차 Ext	23
10. 적정 가군의 유도 범주 II	24
참고문헌	25

1. 서론

임의의 스킴 X 에 대해 준연접 가군의 범주 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 는 아벨 범주이며, 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군의 아벨 범주의 약한 Serre 부분범주이다. 대수공간 X 위의 준연접 가군의 범주를 X 의 작은 étale 사이트 위의 모든 $\mathcal{O}_X$ -가군 범주의 부분범주로 볼 때도 같은 사실이 성립한다. 또한 준콤팩트이고 준분리인 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해 직접상 f_* 와 고차 직접상은 준연접성을 보존한다.

다음으로 X 를 스킴이라 하고, $\mathcal{O}$ 를 X 의 큰 사이트 가운데 하나, 예를 들어 큰 fppf 사이트 위의 구조층이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 아벨 범주이다 (실제로 이는 위에서 말한 스킴 X 위의 보통의 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주와 동치이다). 그러나 $Mod(\mathcal{O})$ 로의 포함은 완전하지 않다. 예를 들어 $\mathbf{A}_k^1 = \text{Spec}(k[x])$ 위에서 x 를 곱하여 주어지는 준연접 가군의 사상

$$\mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^1} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{A}_k^1}$$

을 생각하자. 준연접층의 아벨 범주에서는 이 사상이 단사이지만, $\mathbf{A}_k^1$ 의 큰 사이트 위의 모든 $\mathcal{O}$ -가군의 아벨 범주에서는 비자명한 핵을 가진다. 이는 $\text{Spec}(k[x]/(x)) = \text{Spec}(k)$ 위의 절단에서 평가하면 알 수 있다. 또한 준콤팩트이고 준분리인 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대해 함자 $f_{big,*}$ 는 준연접성을 보존하지 않는다.

이 장에서는 준연접 가군과 밀접히 관련되고 위의 두 문제를 “해결하는” 이른바 적정 가군의 범주를 도입한다. 대수적 스택 위의 준연접 가군을 논할 때 사용할 또 다른 해법은 국소적으로 준연접이고 평탄 기저변환 성질을 만족하는 $\mathcal{O}$ -가군을 고려하는 것이다. Cohomology of Stacks, Section 0GQG, Cohomology of Stacks, Remark 07B2, 그리고 Derived Categories of Stacks, Section 07B5 를 보라.

2. 규약

이 장에서는 $\tau \in \{Zar, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 를 고정하고, Topologies, Section 020M 에서와 같이 큰 τ -사이트 Sch_τ 를 하나 고정한다. 모든 스킴은 Sch_τ 의 대상이라 하겠다. 특히 스킴 S 가 주어지면 사이트 $(Aff/S)_\tau \subset (Sch/S)_\tau$ 를 얻는다. 이 사이트들 위의 구조층 $\mathcal{O}$ 는 규칙 $\mathcal{O}(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 로 정의된다.

모든 환 A 는 $\text{Spec}(A)$ 가 Sch_τ 의 대상과 동형인 것으로 한다. 환 A 가 주어졌을 때 Alg_A 를 다음 A -대수들의 범주라 하자. 그 대상은 U 가 Sch_τ 의 아핀 대상일 때 $B = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 꼴인 A -대수 B 이다. 따라서 아핀 스킴 $S = \text{Spec}(A)$ 가 주어지면 함자

$$(Aff/S)_\tau \longrightarrow Alg_A, \quad U \longmapsto \mathcal{O}(U)$$

는 동치이다.

3. 적정 함자

이 절에서는 준연접층의 직접상과 밀접히 관련된 주제를 논한다. 내용의 대부분은 논문 [Jaf97] 에서 가져왔다.

정의 3.1. A 를 환이라 하자. 가군값 함자란 다음 조건을 만족하는 함자 $F : Alg_A \rightarrow Ab$ 이다.

- (1) Alg_A 의 모든 대상 B 에 대해 군 $F(B)$ 에는 B -가군 구조가 주어지고,
- (2) Alg_A 의 임의의 사상 $B \rightarrow B'$ 에 대해 사상 $F(B) \rightarrow F(B')$ 는 B -선형이다.

가군값 함자의 사상은 모든 $B \in \text{Ob}(Alg_A)$ 에 대해 $F(B) \rightarrow G(B)$ 가 B -선형인 함자의 변환 $\varphi : F \rightarrow G$ 이다.

$S = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. Alg_A 위의 가군값 함자의 범주는 $\mathcal{O}$ -가군의 전층 범주 $PMod((Aff/S)_\tau, \mathcal{O})$ 와 동치이다. 이 동치는 가군값 함자 F 에 규칙 $\mathcal{F}(U) = F(\mathcal{O}(U))$ 로 정의되는 전층 $\mathcal{F}$ 를 대응시킨다. 이는 Section 2 에서 주어진 동치 $(Aff/S)_\tau \rightarrow Alg_A, U \mapsto \mathcal{O}(U)$ 로부터 분명하다. 준역함자는 $F(B) = \mathcal{F}(\text{Spec}(B))$ 로 둔다.

가군값 함자의 중요한 특수한 경우는 다음과 같이 얻어진다. M 을 A -가군이라 하자. 그러면 자명한 B -가군 구조를 갖는 가군값 함자 $B \mapsto M \otimes_A B$ 를 $\underline{M}$ 으로 표시하겠다. $M \rightarrow N$ 이 A -가군의 사상이면 이에 대응하는 가군값 함자의 사상 $\underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 이 있음을 주의하자. 역으로, 가군값 함자의 임의의 사상 $\underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 은 $B = A$ 에서 평가하면 알 수 있듯이 A -가군 사상 $M \rightarrow N$ 에서 온다. 달리 말하면 Mod_A 는 Alg_A 위의 가군값 함자 범주의 충만한 부분범주이다.

A -가군 사상 $\varphi : M \rightarrow N$ 이 주어지면 $Q = \text{Coker}(M \rightarrow N)$ 일 때 $\text{Coker}(\underline{M} \rightarrow \underline{N}) = \underline{Q}$ 이다. 이는 $\otimes$ 가 오른쪽 완전하기 때문이다. 그러나 일반적으로 핵에 대해서는 그렇지 않다. 예를 들어 A -가군의 단사사상이 기저변환 뒤에도 단사일 필요는 없다. 따라서 다음 정의는 자연스럽다.

정의 3.2. A 를 환이라 하자. Alg_A 위의 가군값 함자 F 를 다음과 같이 부른다.

- (1) F 가 어떤 A -가군 사상 $M \rightarrow N$ 에 대해 $\text{Ker}(\underline{M} \rightarrow \underline{N})$ 과 동형이면 적정이라 한다.
- (2) F 가 어떤 사상 $\underline{A}^{\oplus n} \rightarrow \underline{A}^{\oplus m}$ 의 핵과 동형이면 선형 적정이라 한다.

F 가 적정일 필요충분조건은 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 이 존재하는 것이며, F 가 선형 적정일 필요충분조건은 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{A}^{\oplus n} \rightarrow \underline{A}^{\oplus m}$ 이 존재하는 것이다.

A 를 환이라 하자. 이 절에서는 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주가 아벨 범주임을 보이고 (Lemmas 3.10 and 3.11), 생성원들의 집합을 가짐을 보일 것이다 (Lemma 3.6). 또한 이 범주가 Alg_A 위의 모든 가군값 함자 범주의 약한 Serre 부분범주임을 보이고 (Lemma 3.16), 임의의 여극한을 가짐도 보일 것이다 (Lemma 3.12).

보조정리 3.3. A 를 환이라 하고 F 를 Alg_A 위의 적정 함자라 하자. $B = \text{colim } B_i$ 가 A -대수들의 여과 여극한이면 $F(B) = \text{colim } F(B_i)$ 이다.

증명. 임의의 A -가군 M 에 대해 $M \otimes_A B = \text{colim } M \otimes_A B_i$ 이고 (Algebra, Lemma 00DD 를 보라), 여과 여극한이 완전열과 가환하기 때문이다. Algebra, Lemma 00DB 를 보라. $\square$

주 3.4. 대상이 $B = A[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 꼴인 A -대수 B 이고 사상이 A -대수 사상인 범주 $Alg_{fp,A}$ 를 생각하자. 모든 A -대수 B 는 유한표현 A -대수들의 여과 여극한, 즉 $Alg_{fp,A}$ 의 대상들의 여과 여극한이다. Lemma 3.3 에 의해 모든 적정 함자 F 는 $Alg_{fp,A}$ 로의 제한으로 결정된다. 따라서 어떤 문제

들에 대해서는 $Alg_{fp,A}$ 위의 함자들로 제한할 수 있다. 예를 들어 적정 함자들의 범주는 Section 2 에서 택한 큰 τ -사이트의 선택에 의존하지 않는다.

보조정리 3.5. A 를 환이라 하고 F 를 Alg_A 위의 적정 함자라 하자. $B \rightarrow B'$ 가 평탄하면 $F(B) \otimes_B B' \rightarrow F(B')$ 는 동형사상이다.

증명. 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 을 택하자. 이로부터 도식

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F(B) \otimes_B B' & \longrightarrow & (M \otimes_A B) \otimes_B B' & \longrightarrow & (N \otimes_A B) \otimes_B B' \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(B') & \longrightarrow & M \otimes_A B' & \longrightarrow & N \otimes_A B' \end{array}$$

을 얻는다. 두 행은 완전하다 (위 행은 $B \rightarrow B'$ 가 평탄하기 때문이다). 오른쪽 두 수직 화살표가 동형 사상이므로 왼쪽 화살표도 그러하다. $\square$

보조정리 3.6. A 를 환이라 하고 F 를 Alg_A 위의 적정 함자라 하자. 그러면 선형 적정 함자들의 직합 인 L 과 전사사상 $L \rightarrow F$ 가 존재한다.

증명. $\varphi : M \rightarrow N$ 에 의해 $\underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 이 주어지는 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 을 택하자. Lemma 3.3 에 의해 모든 유한표현 A -대수 B 에 대해 $L(B) \rightarrow F(B)$ 가 전사인 $L \rightarrow F$ 를 구성하면 충분하다. 따라서 유한표현 A -대수 B 와 원소 $\xi \in F(B)$ 가 주어졌을 때, ξ 가 $L(B) \rightarrow F(B)$ 의 상에 속하도록 하는 선형 적정 함자 L 과 사상 $L \rightarrow F$ 를 구성하면 충분하다. (동형을 제외하면 그러한 쌍 (B, ξ) 은 하나의 집합을 이루기 때문이다.)

$\underline{M}(B) = M \otimes_A B$ 에서 ξ 의 상을 $\sum_{i=1, \dots, n} m_i \otimes b_i$ 로 쓰자. $N \otimes_A B$ 에서 $\sum \varphi(m_i) \otimes b_i = 0$ 임을 안다. N 은 유한표현 A -가군들의 여과 여극한이므로, 유한표현 A -가군 N' 과 A -가군의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} A^{\oplus n} & \longrightarrow & N' \\ m_1, \dots, m_n \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

을 택하여 $(b_1, \dots, b_n)$ 이 $N' \otimes_A B$ 에서 영으로 가게 할 수 있다. 표시 $A^{\oplus l} \rightarrow A^{\oplus k} \rightarrow N' \rightarrow 0$ 을 택하고, 도식의 사상 $A^{\oplus n} \rightarrow N'$ 의 상승 $A^{\oplus n} \rightarrow A^{\oplus k}$ 을 택하자. 그러면 $(c_1, \dots, c_l) \in B^{\oplus l}$ 을 택하여 $(b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_l)$ 이 $B^{\oplus k}$ 에서 사상 $B^{\oplus n} \oplus B^{\oplus l} \rightarrow B^{\oplus k}$ 아래 영으로 가게 할 수 있다. 가환도식

$$\begin{array}{ccc} A^{\oplus n} \oplus A^{\oplus l} & \longrightarrow & A^{\oplus k} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 왼쪽 수직 화살표는 직합 성분 $A^{\oplus l}$ 에서 영이다. 이제 L 을 $\underline{A^{\oplus n+l}} \rightarrow \underline{A^{\oplus k}}$ 의 핵으로 두면 된다. 실제로 원소 $(b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_l) \in L(B)$ 는 ξ 로 간다. $\square$

차수화된 A -대수 $B = \bigoplus_{d \geq 0} B_d$ 를 생각하자. 그러면 두 A -대수 사상 $p, a : B \rightarrow B[t, t^{-1}]$ 가 있다. 구체적으로 $p : b \mapsto b$ 이고, 동차원소 b 에 대해 $a : b \mapsto t^{\deg(b)} b$ 이다. F 가 Alg_A 위의 가군값 함자이면 다음과 같이 정의한다.

$$(3.6.1) \quad F(B)^{(k)} = \{\xi \in F(B) \mid t^k F(p)(\xi) = F(a)(\xi)\}.$$

평탄 환 확장에 대해 잘 거동하는 함자들에서는 이 정의가 직합 분해를 준다. 이는 $\mathbf{G}_m$ 의 표현이 완전가약이라는 사실에 해당한다.

보조정리 3.7. A 를 환이라 하자. F 를 Alg_A 위의 가군값 함자라 하자. 평탄 사상 $B \rightarrow B'$ 에 대해 사상 $F(B) \otimes_B B' \rightarrow F(B')$ 가 동형이라고 가정하자. B 를 차수화된 A -대수라 하자. 그러면

- (1) $F(B) = \bigoplus_{k \in \mathbf{Z}} F(B)^{(k)}$ 이고,
 (2) 사상 $B \rightarrow B_0 \rightarrow B$ 가 유도하는 사상 $F(B) \rightarrow F(B)$ 의 상은 $F(B)^{(0)}$ 에 포함된다.

증명. $x \in F(B)$ 라 하자. 사상 $p: B \rightarrow B[t, t^{-1}]$ 는 자유이므로 다음을 안다.

$$F(B[t, t^{-1}]) = \bigoplus_{k \in \mathbf{Z}} F(p)(F(B)) \cdot t^k = \bigoplus_{k \in \mathbf{Z}} F(B) \cdot t^k$$

표시한 대로 이후의 증명에서는 $F(p)$ 를 생략한다. 어떤 $x_k \in F(B)$ 에 대해 $F(a)(x) = \sum t^k x_k$ 로 쓰자. B -대수 사상 $t \mapsto 1$ 을 $\epsilon: B[t, t^{-1}] \rightarrow B$ 로 표시하자. 합성 $\epsilon \circ p, \epsilon \circ a: B \rightarrow B[t, t^{-1}] \rightarrow B$ 는 항등 사상이다. 따라서

$$x = F(\epsilon)(F(a)(x)) = F(\epsilon)(\sum t^k x_k) = \sum x_k.$$

한편 $x_k \in F(B)^{(k)}$ 라고 주장한다. 실제로 가환도식

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{a} & B[t, t^{-1}] \\ a' \downarrow & & \downarrow f \\ B[s, s^{-1}] & \xrightarrow{g} & B[t, s, t^{-1}, s^{-1}] \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 $a'(b) = s^{\deg(b)}b$, $f(b) = b$, $f(t) = st$ 이고 $g(b) = t^{\deg(b)}b$ 이며 $g(s) = s$ 이다. 그러면

$$F(g)(F(a'))(x) = F(g)(\sum s^k x_k) = \sum s^k F(a)(x_k)$$

이고, 다른 경로로 가면

$$F(f)(F(a))(x) = F(f)(\sum t^k x_k) = \sum (st)^k x_k.$$

$B \rightarrow B[s, t, s^{-1}, t^{-1}]$ 가 자유이므로 $F(B[t, s, t^{-1}, s^{-1}]) = \bigoplus_{k, l \in \mathbf{Z}} F(B) \cdot t^k s^l$ 이다. 위 두 식의 계수를 비교하면 원하는 대로 $F(a)(x_k) = t^k x_k$ 를 얻는다.

마지막으로 $B_0 \rightarrow B \xrightarrow{a} B[t, t^{-1}]$ 가 $B_0 \rightarrow B \xrightarrow{p} B[t, t^{-1}]$ 와 같으므로 $F(B_0) \rightarrow F(B)$ 의 상은 $F(B)^{(0)}$ 에 포함된다. $\square$

Lemma 3.7 의 특수한 경우로서

$$\underline{M}(B)^{(k)} = M \otimes_A B_k$$

임을 주의하자. 여기서 B_k 는 차수화된 A -대수 B 의 차수 k 부분이다.

보조정리 3.8. A 를 환이라 하자. Alg_A 위의 가군값 함자들의 실선 도식

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & \underline{A^{\oplus n}} & \longrightarrow & \underline{A^{\oplus m}} \\ & & \downarrow \varphi & \nearrow & & & \\ & & \underline{M} & & & & \end{array}$$

이 주어지고 그 행이 완전하다고 하자. 그러면 도식을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재한다.

증명. 사상 $A^{\oplus n} \rightarrow A^{\oplus m}$ 이 $m \times n$ 행렬 (a_{ij}) 로 주어진다고 하자. 환 $B = A[x_1, \dots, x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$ 를 생각하자. 원소 $(x_1, \dots, x_n) \in \underline{A^{\oplus n}}(B)$ 는 $\underline{A^{\oplus m}}(B)$ 에서 영으로 가므로 유일한 원소 $\xi \in L(B)$ 의 상이다. ξ 는 다음 보편성질을 갖는다. 임의의 A -대수 C 와 임의의 $\xi' \in L(C)$ 에 대해 $L(B) \rightarrow L(C)$ 아래 ξ 가 ξ' 로 가도록 하는 A -대수 사상 $B \rightarrow C$ 가 존재한다.

B 가 차수화된 A -대수이므로 Lemmas 3.7 and 3.5 을 사용하여 우리 함자들의 B 에서의 값을 차수별 성분으로 분해할 수 있다. $(x_1, \dots, x_n)$ 이 $\underline{A^{\oplus n}}(B)$ 의 차수 일인 원소이므로 $\xi \in L(B)^{(1)}$ 임을 주의하자. 따라서 $\varphi(\xi) \in \underline{M}(B)^{(1)} = M \otimes_A B_1$ 이다. B_1 은 A -가군으로서 $x_1, \dots, x_n$ 에 의해 생성되므로 $\varphi(\xi) = \sum m_i \otimes x_i$ 로 쓸 수 있다. i 번째 기저벡터를 m_i 로 보내는 사상 $A^{\oplus n} \rightarrow M$ 을 생각하자. 구성

에 의해 이에 대응하는 사상 $\underline{A}^{\oplus n} \rightarrow \underline{M}$ 은 원소 ξ 를 $\varphi(\xi)$ 로 보낸다. 위에서 말한 보편성질로부터 도식이 가환함을 얻는다. $\square$

보조정리 3.9. A 를 환이라 하자. $\varphi : F \rightarrow \underline{M}$ 을 Alg_A 위의 가군값 함자들의 사상이라 하고 F 가 적정이라 하자. 그러면 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 적정이다.

증명. Lemma 3.6 에 의해 $F = \bigoplus L_i$ 가 선형 적정 함자들의 직합인 경우를 가정해도 된다. 완전열 $0 \rightarrow L_i \rightarrow \underline{A}^{\oplus n_i} \rightarrow \underline{A}^{\oplus m_i}$ 를 택하자. 각 i 에 대해 Lemma 3.8 에서와 같이 사상 $\underline{A}^{\oplus n_i} \rightarrow \underline{M}$ 을 택한다. 도식

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus L_i & \longrightarrow & \bigoplus \underline{A}^{\oplus n_i} & \longrightarrow & \bigoplus \underline{A}^{\oplus m_i} \\ & & \downarrow & \searrow & & & \\ & & \underline{M} & & & & \end{array}$$

을 생각하자. A -가군

$$Q = \text{Coker}(\bigoplus \underline{A}^{\oplus n_i} \rightarrow \underline{M} \oplus \bigoplus \underline{A}^{\oplus m_i}) \quad \text{and} \quad P = \text{Coker}(\bigoplus \underline{A}^{\oplus n_i} \rightarrow \bigoplus \underline{A}^{\oplus m_i}).$$

를 생각하면 $\text{Coker}(\varphi)$ 가 $Q \rightarrow P$ 의 핵과 동형임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 3.10. A 를 환이라 하자. $\varphi : F \rightarrow G$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 사상이라 하자. 그러면 $\text{Coker}(\varphi)$ 는 적정이다.

증명. 단사사상 $G \rightarrow \underline{M}$ 을 택하자. 그러면 단사사상 $G/F \rightarrow \underline{M}/F$ 가 있다. Lemma 3.9 에 의해 $\underline{M}/F$ 는 적정이므로 단사사상 $\underline{M}/F \rightarrow \underline{N}$ 을 찾을 수 있다. 합성하여 단사사상 $G/F \rightarrow \underline{N}$ 을 얻는다. 다시 Lemma 3.9 에 의해 유도된 사상 $G \rightarrow \underline{N}$ 의 여핵은 적정이므로 단사사상 $\underline{N}/G \rightarrow \underline{K}$ 를 찾을 수 있다. 따라서 $0 \rightarrow G/F \rightarrow \underline{N} \rightarrow \underline{K}$ 는 완전하고 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.11. A 를 환이라 하자. $\varphi : F \rightarrow G$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 사상이라 하자. 그러면 $\text{Ker}(\varphi)$ 는 적정이다.

증명. 단사사상 $F \rightarrow \underline{M}$ 과 단사사상 $G \rightarrow \underline{N}$ 을 택하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{M} \oplus \underline{N} & \longrightarrow & \underline{N} \end{array}$$

이 가환하도록 대각사상을 $F \rightarrow \underline{M} \oplus \underline{N}$ 으로 표시하자. Lemma 3.10 에 의해 F 가 $\underline{M} \oplus \underline{N} \rightarrow \underline{K}$ 의 핵이 되도록 하는 가군 사상 $\underline{M} \oplus \underline{N} \rightarrow \underline{K}$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $\text{Ker}(\varphi)$ 는 $\underline{M} \oplus \underline{N} \rightarrow \underline{K} \oplus \underline{N}$ 의 핵이다. $\square$

보조정리 3.12. A 를 환이라 하자. Alg_A 위의 적정 함자들의 임의의 직합은 적정이다. 적정 함자들의 여극한도 적정이다.

증명. 직합에 관한 명제는 자명하다. 일반적인 여극한은 직합들 사이 사상의 핵으로 쓸 수 있다. Categories, Lemma 002P 를 보라. 따라서 Lemma 3.11 로부터 결론이 따른다. $\square$

보조정리 3.13. A 를 환이라 하자. F, G 를 Alg_A 위의 가군값 함자라 하자. $\varphi : F \rightarrow G$ 를 함자의 변환이라 하고 다음을 가정하자.

- (1) φ 는 가법적이다.
- (2) 모든 A -대수 B , $\xi \in F(B)$, 가역원 $u \in B^*$ 에 대해 $G(B)$ 에서 $\varphi(u\xi) = u\varphi(\xi)$ 이다.
- (3) 임의의 평탄 환 사상 $B \rightarrow B'$ 에 대해 $G(B) \otimes_B B' = G(B')$ 이다.

그러면 φ 는 가군값 함자의 사상이다.

증명. B 를 A -대수라 하고 $\xi \in F(B)$, $b \in B$ 라 하자. $\varphi(b\xi) = b\varphi(\xi)$ 임을 보여야 한다. 환 사상

$$B \rightarrow B' = B[x, y, x^{-1}, y^{-1}]/(x + y - b).$$

을 생각하자. 이 환 사상은 충실하게 평탄하므로 $G(B) \subset G(B')$ 이다. 한편 x, y 가 B' 의 가역원이므로

$$\varphi(b\xi) = \varphi((x + y)\xi) = \varphi(x\xi) + \varphi(y\xi) = x\varphi(\xi) + y\varphi(\xi) = (x + y)\varphi(\xi) = b\varphi(\xi)$$

이다. 따라서 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 3.14. A 를 환이라 하자. $0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow G \rightarrow L \rightarrow 0$ 을 Alg_A 위의 가군값 함자들의 짧은 완전 열이라 하고 L 이 선형 적정이라고 하자. 그러면 G 는 적정이다.

증명. 먼저 임의의 평탄 A -대수 사상 $B \rightarrow B'$ 에 대해 사상 $G(B) \otimes_B B' \rightarrow G(B')$ 가 동형임을 지적하자. 실제로 이는 $\underline{M}$ 과 L 에 대해 성립하고, Lemma 3.5 를 보라. 따라서 오보조정리에 의해 G 에 대해서도 성립한다. 특히 Lemma 3.7 에 의해 임의의 차수화된 A -대수 B 에 대해 $G(B) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} G(B)^{(k)}$ 이다.

완전열 $0 \rightarrow L \rightarrow \underline{A}^{\oplus n} \rightarrow \underline{A}^{\oplus m}$ 을 택하자. 사상 $\underline{A}^{\oplus n} \rightarrow \underline{A}^{\oplus m}$ 이 $m \times n$ 행렬 (a_{ij}) 로 주어진다고 하자. 차수화된 A -대수 $B = A[x_1, \dots, x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$ 를 생각하자. 원소 $(x_1, \dots, x_n) \in \underline{A}^{\oplus n}(B)$ 는 $\underline{A}^{\oplus m}(B)$ 에서 영으로 가므로 유일한 원소 $\xi \in L(B)$ 의 상이다. $\xi \in L(B)^{(1)}$ 임을 관찰하자. 사상

$$\text{Hom}_A(B, C) \longrightarrow L(C), \quad f \longmapsto L(f)(\xi)$$

은 함자의 동형을 정의한다. 실제로 f 는 관계식 $\sum a_{ij}c_j = 0$ 을 만족해야 하는 상들 $c_i = f(x_i) \in C$ 에 의해 결정된다. 한편 $L(C)$ 는 관계식 $\sum a_{ij}c_j = 0$ 을 만족하는 n -튜플 $(c_1, \dots, c_n)$ 들의 집합이다.

각 함자 $\underline{M}, G, L$ 의 B 에서의 값은 위 보조정리에 의해 가중치 공간들의 직합이므로, $0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow G \rightarrow L \rightarrow 0$ 의 완전성으로부터 완전열 $0 \rightarrow \underline{M}(B)^{(1)} \rightarrow G(B)^{(1)} \rightarrow L(B)^{(1)} \rightarrow 0$ 을 얻는다. 따라서 ξ 로 가는 원소 $\theta \in G(B)^{(1)}$ 를 택할 수 있다.

차수화된 A -대수

$$C = A[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]/(\sum a_{ij}x_j, \sum a_{ij}y_j)$$

를 생각하자. 규칙

$$p_1(x_i) = x_i, \quad p_1(x_i) = y_i, \quad m(x_i) = x_i + y_i.$$

로 정의되는 세 차수보존 A -대수 준동형 $p_1, p_2, m : B \rightarrow C$ 가 있다. 원소

$$\tau = G(m)(\theta) - G(p_1)(\theta) - G(p_2)(\theta) \in G(C)$$

가 영임을 보이겠다. 먼저 직접 계산하면 τ 는 $L(C)$ 에서 영으로 간다. 따라서 τ 는 $\underline{M}(C)$ 의 원소이다. 또한 m, p_1, p_2 가 차수보존 대수 사상이므로 $\tau \in G(C)^{(1)}$ 이다. $\underline{M} \subset G$ 이므로

$$\tau \in \underline{M}(C)^{(1)} = M \otimes_A C_1.$$

$C_1 = p_1(B_1) \oplus p_2(B_1)$ 이므로 유일하게 $\tau = \underline{M}(p_1)(\tau_1) + \underline{M}(p_2)(\tau_2)$ 로 쓸 수 있으며, 여기서 $\tau_i \in M \otimes_A B_1 = \underline{M}(B)^{(1)}$ 이다. $x_i \mapsto x_i, y_i \mapsto 0$ 으로 정의되는 환 사상 $q_1 : C \rightarrow B$ 를 생각하자. 그러면 $\underline{M}(q_1)(\tau) = \underline{M}(q_1)(\underline{M}(p_1)(\tau_1) + \underline{M}(p_2)(\tau_2)) = \tau_1$ 이다. 한편 $q_1 \circ m = q_1 \circ p_1$ 이므로 $G(q_1)(\tau) = -G(q_1 \circ p_2)(\tau)$ 이다. $q_1 \circ p_2$ 는 $B \rightarrow A \rightarrow B$ 로 분해되므로 $G(q_1 \circ p_2)(\tau)$ 는 $G(B)^{(0)}$ 에 속한다. Lemma 3.7 를 보라. 따라서 $G(B)^{(0)} \cap \underline{M}(B)^{(1)} \subset G(B)^{(0)} \cap G(B)^{(1)} = 0$ 이므로 $\tau_1 = 0$ 이다. 마찬가지로 $\tau_2 = 0$ 이고, 따라서 $\tau = 0$ 이다.

$\theta \in G(B)$ 이므로 $f : B \rightarrow C$ 를 $G(f)(\theta)$ 로 보내어 함자의 변환

$$\psi : L(-) = \text{Hom}_A(B, -) \longrightarrow G(-)$$

를 얻는다. θ 가 ξ 의 상승이므로 ψ 는 $G \rightarrow L$ 의 오른쪽 역이다. 위에서 증명한 명제들을 ψ 의 말로 표현하면 다음과 같다. $\tau = 0$ 이라는 것은 ψ 가 가법적이라는 뜻이고, $\theta \in G(B)^{(1)}$ 이라는 것은 임의

의 A -대수 D , 원소 $l \in L(D)$, 가역원 $u \in D^*$ 에 대해 $G(D)$ 에서 $\psi(ul) = u\psi(l)$ 임을 뜻한다. Lemma 3.13 에 의해 ψ 는 가군값 함수의 사상이다. 명백히 이로부터 $G \cong \underline{M} \oplus L$ 이고 결론을 얻는다. $\square$

주 3.15. A 를 환이라 하자. Lemma 3.14 의 증명은 L 이 선형 적정일 때 Alg_A 위의 가군값 함수들의 임의의 확대 $0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow E \rightarrow L \rightarrow 0$ 이 분열함을 보인다. 그 증명은 가군값 함수 $F = \underline{M}$ 의 다음 성질들만 사용한다.

- (1) 평탄 환 사상 $B \rightarrow B'$ 에 대해 $F(B) \otimes_B B' \rightarrow F(B')$ 는 동형이다.
- (2) $F(C)^{(1)} = F(p_1)(F(B)^{(1)}) \oplus F(p_2)(F(B)^{(1)})$ 이다. 여기서 $B = A[x_1, \dots, x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$ 이고 $C = A[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]/(\sum a_{ij}x_j, \sum a_{ij}y_j)$ 이다.

이 두 성질은 임의의 적정 함수 F 에 대해 성립한다. 세부사항은 생략한다. 따라서 L 은 적정 함수들의 아벨 범주의 사영대상이다.

보조정리 3.16. A 를 환이라 하자. $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$ 을 Alg_A 위의 가군값 함수들의 짧은 완전열이라 하자. F 와 H 가 적정이면 G 도 적정이다.

증명. 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 을 택하자. $(\underline{M} \oplus G)/F$ 가 적정임을 보일 수 있다면 G 는 적정 함수들의 사상 $(\underline{M} \oplus G)/F \rightarrow \underline{N}$ 의 핵이므로 Lemma 3.11 에 의해 적정이다. 따라서 $F = \underline{M}$ 인 경우를 가정해도 된다.

L 이 선형 적정 함수들의 직합이고 $L \rightarrow H$ 가 전사이도록 택할 수 있다. Lemma 3.6 을 보라. 당김 $G \times_H L$ 이 적정임을 보일 수 있다면 G 는 사상 $\text{Ker}(L \rightarrow H) \rightarrow G \times_H L$ 의 여핵이므로 Lemma 3.10 에 의해 적정이다. 따라서 $H = \bigoplus L_i$ 가 선형 적정 함수들의 직합인 경우를 가정해도 된다. Lemma 3.14 에 의해 각 당김 $G \times_H L_i$ 는 적정이다. Lemma 3.12 에 의해 $\bigoplus G \times_H L_i$ 가 적정임을 알 수 있다. 이제 G 는

$$\bigoplus_{i \neq i'} F \longrightarrow \bigoplus G \times_H L_i$$

의 여핵이다. 여기서 직합성분 (i, i') 의 ξ 는 i 번째와 i' 번째 직합성분에 영이 아닌 항을 갖는 $(0, \dots, 0, \xi, 0, \dots, 0, -\xi, 0, \dots, 0)$ 으로 간다. 따라서 Lemma 3.10 에 의해 G 는 적정이다. $\square$

보조정리 3.17. $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하자. Alg_A 위의 F 가 적정 함수이면, $Alg_{A'}$ 로 제한한 함수 F' 도 적정이다.

증명. 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 을 택하자. 그러면 $F'(B') = F(B') = \text{Ker}(M \otimes_A B' \rightarrow N \otimes_A B')$ 이다. $M \otimes_A B' = M \otimes_A A' \otimes_{A'} B'$ 이고 N 에 대해서도 마찬가지로, F' 는 $\underline{M \otimes_A A'} \rightarrow \underline{N \otimes_A A'}$ 의 핵이다. $\square$

보조정리 3.18. $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하자. $Alg_{A'}$ 위의 F' 가 적정 함수이면, Alg_A 위의 가군값 함수 $F: B \mapsto F'(A' \otimes_A B)$ 도 적정이다.

증명. 완전열 $0 \rightarrow F' \rightarrow \underline{M'} \rightarrow \underline{N'}$ 을 택하자. 그러면

$$\begin{aligned} F(B) &= F'(A' \otimes_A B) \\ &= \text{Ker}(M' \otimes_{A'} (A' \otimes_A B) \rightarrow N' \otimes_{A'} (A' \otimes_A B)) \\ &= \text{Ker}(M' \otimes_A B \rightarrow N' \otimes_A B) \end{aligned}$$

따라서 F 는 $M = M'$ 와 $N = N'$ 를 A -가군으로 보았을 때의 $\underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 의 핵이다. $\square$

보조정리 3.19. $A = A_1 \times \dots \times A_n$ 을 환들의 곱이라 하자. A 위의 적정 함수를 주는 것은 각 A_i 위의 적정 함수 F_i 들의 열 $F_1, \dots, F_n$ 을 주는 것과 같다.

증명. 이는 A -대수 B 가 표준적으로 곱 $B_1 \times \dots \times B_n$ 이고 A -가군에 대해서도 같은 사실이 성립하기 때문이다. $F(B) = \coprod F_i(B_i)$ 로 놓으면 이 대응을 얻는다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 3.20. $A \rightarrow A'$ 를 환 준동형이라 하고, F 를 Alg_A 위의 가군값 함수라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F 를 A' -대수들의 범주로 제한한 함자 F' 는 적정이고,
- (2) 임의의 A -대수 B 에 대해 열

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B \otimes_A A') \rightarrow F(B \otimes_A A' \otimes_A A')$$

은 완전하다.

그러면 F 는 적정이다.

증명. 함자 $B \rightarrow F(B \otimes_A A')$ 와 $B \mapsto F(B \otimes_A A' \otimes_A A')$ 는 적정이다. Lemma 3.18 와 3.17 를 보라. 따라서 F 는 적정 함자들 사이의 사상의 핵이므로 적정이다. Lemma 3.11 를 보라. $\square$

4. 적정 함자의 고차 Ext

A 를 환이라 하자. Lemma 3.16 에서 Alg_A 위의 가군값 함자들의 범주에서 적정 함자들의 임의의 확대가 적정임을 보았다. 이 절에서는 고차 Ext 군에 대해서도 같은 사실이 성립함을 보인다.

보조정리 4.1. A 를 환이라 하자. Alg_A 위의 모든 가군값 함자 F 에 대해, 다음 두 성질을 갖는 Alg_A 위의 가군값 함자들의 사상 $Q(F) \rightarrow F$ 가 존재한다. (1) $Q(F)$ 는 적정이고, (2) 모든 적정 함자 G 에 대해 사상 $\text{Hom}(G, Q(F)) \rightarrow \text{Hom}(G, F)$ 는 전단사이다.

증명. 모든 선형 적정 함자가 L_i 중 하나와 동형이 되도록 선형 적정 함자들의 집합 $\{L_i\}_{i \in I}$ 를 택하자. 이러한 선택은 가능하다. (1) 과, 모든 $i \in I$ 에 대해 사상 $\text{Hom}(L_i, Q(F)) \rightarrow \text{Hom}(L_i, F)$ 가 전단사라는 성질 (2)' 를 갖는 $Q(F) \rightarrow F$ 를 찾을 수 있다고 하자. 그러면 (2) 가 성립한다. 실제로 Lemma 3.6 와 Lemma 3.11 를 함께 적용하면, 모든 적정 함자 G 는 완전열

$$K \rightarrow L \rightarrow G \rightarrow 0$$

에 놓이며, 여기서 K 와 L 은 선형 적정 함자들의 직합이다. 따라서 (2)' 에 의해 $\text{Hom}(L, Q(F)) \rightarrow \text{Hom}(L, F)$ 와 $\text{Hom}(K, Q(F)) \rightarrow \text{Hom}(K, F)$ 는 전단사이고, 그로부터 G 에 대해서도 같은 결론을 얻는다.

대상을 $i \in I$ 와 사상 $\varphi : L_i \rightarrow F$ 의 쌍 (i, φ) 로 하는 범주 $\mathcal{I}$ 를 생각하자. 사상 $(i, \varphi) \rightarrow (i', \varphi')$ 은 $\varphi' \circ \psi = \varphi$ 를 만족하는 사상 $\psi : L_i \rightarrow L_{i'}$ 이다. 다음과 같이 놓자.

$$Q(F) = \text{colim}_{(i, \varphi) \in \text{Ob}(\mathcal{I})} L_i$$

자연스러운 사상 $Q(F) \rightarrow F$ 가 있다. Lemma 3.12 에 의해 이는 적정이고, 구성상 성질 (2)' 를 갖는다. $\square$

보조정리 4.2. A 를 환이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Alg_A 위의 가군값 함자들의 범주라 하고, $\mathcal{A}$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주라 하자. 포함함자를 $i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{P}$ 로 쓰고, Lemma 4.1 의 구성을 $Q : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A}$ 로 쓰자. 그러면

- (1) i 는 충실충만하고 완전하며, 그 상은 약한 Serre 부분범주이다.
- (2) $\mathcal{P}$ 에는 단사대상이 충분히 많다.
- (3) 함자 Q 는 i 의 오른쪽 수반이므로 왼쪽 완전이다.
- (4) Q 는 단사대상을 단사대상으로 보낸다.
- (5) $\mathcal{A}$ 에는 단사대상이 충분히 많다.

증명. 이 보조정리는 지금까지 이미 본 몇 가지 사실을 모은 것뿐이다. (1) 은 정의, 약한 Serre 부분범주의 특성화 (Homology, Lemma 0754 를 보라), 그리고 Lemmas 3.10, 3.11, 및 3.16 로부터 명백하다. $\mathcal{P}$ 가 범주 $PMod((Aff/Spec(A))_\tau, \mathcal{O})$ 와 동치임을 상기하자. 따라서 (2) 는 Injectives, Proposition 01DV 로부터 따른다. (3) 은 Lemma 4.1 와 Categories, Lemma 0038 로부터 따른다. (4) 와 (5) 는 Homology, Lemmas 015Z 및 0160 로부터 따른다. $\square$

A 를 환이라 하자. Formal Deformation Theory, Section 06I2 에서와 같이, A -대수 B 와 B -가군 N 이 주어졌을 때 $B[N]$ 을 다음과 같이 정한다. 이는 바탕 B -가군이 $B \oplus N$ 이고 곱셈이 $(b, m)(b', m') = (bb', bm' + b'm)$ 으로 주어지는 R -대수이다. 이 구성은 쌍 (B, N) 에 대해 함자적이다. 여기서 사상 $(B, N) \rightarrow (B', N')$ 은 A -대수 준동형 $B \rightarrow B'$ 와 B -가군 준동형 $N \rightarrow N'$ 로 주어진다. 어떤 의미에서 다음 보조정리에 정의되는 쌍들의 함자 TF 는 F 의 접공간이다. 이하에서는 $B[N]$ 이 Alg_A 의 대상인 쌍 (B, N) 만을 고려한다.

보조정리 4.3. A 를 환이라 하고, F 를 가군값 함자라 하자. 모든 $B \in \text{Ob}(Alg_A)$ 와 B -가군 N 에 대해 다음 성질들로 특징지어지는 표준 분해가 있다.

$$F(B[N]) = F(B) \oplus TF(B, N)$$

- (1) $TF(B, N) = \text{Ker}(F(B[N]) \rightarrow F(B))$.
- (2) $F(B[N])$ 위의 $B[N]$ -가군 구조와 양립하는 B -가군 구조가 $TF(B, N)$ 위에 존재한다.
- (3) TF 는 쌍 (B, N) 들의 범주에서 정의된 함자이다.
- (4) 쌍 (B, N) 들의 범주에 정의된 함자들 사이의 변환을 유도하는 표준 사상 $N \otimes_B F(B) \rightarrow TF(B, N)$ 들이 있다.
- (5) $TF(B, 0) = 0$ 이고, $N \rightarrow N'$ 가 영 사상이면 사상 $TF(B, N) \rightarrow TF(B, N')$ 도 영 사상이다.

증명. $B \rightarrow B[N] \rightarrow B$ 의 합성이 항등사상이므로 $F(B) \rightarrow F(B[N])$ 는 직접인자이고, 그 여인자는 (1) 에서 정의한 $TF(N, B)$ 이다. 이 구성은 쌍 (B, N) 에 대해 함자적이다. 실제로 쌍의 사상 $(B, N) \rightarrow (B', N')$ 이 주어지면 Alg_A 에서 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} B' & \longrightarrow & B'[N'] & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & B[N] & \longrightarrow & B \end{array}$$

을 얻는다. B -가군 구조는 $B[N]$ -가군 구조와 환 준동형 $B \rightarrow B[N]$ 으로부터 온다. (4) 의 사상은 합성

$$N \otimes_B F(B) \longrightarrow B[N] \otimes_{B[N]} F(B[N]) \longrightarrow F(B[N])$$

이며, 그 상은 $TF(B, N)$ 에 포함된다. (첫 번째 화살표는 포함 $N \rightarrow B[N]$ 과 $F(B) \rightarrow F(B[N])$ 을 사용하고, 두 번째 화살표는 곱셈 사상이다.) $N = 0$ 이면 $B = B[N]$ 이므로 $TF(B, 0) = 0$ 이다. $N \rightarrow N'$ 가 영 사상이면 $N \rightarrow 0 \rightarrow N'$ 로 분해되므로, $TF(B, 0) = 0$ 에 의해 유도된 사상도 영 사상이다. $\square$

A 를 환, M 을 A -가군이라 하자. 그러면 가군값 함자 $\underline{M}$ 의 접공간 $T\underline{M}$ 은 $T\underline{M}(B, N) = N \otimes_A M$ 으로 주어진다. 특히 B 가 주어졌을 때 함자 $N \mapsto T\underline{M}(B, N)$ 은 가법적이고 오른쪽 완전이다. 단사 가군값 함자에 대해서도 같은 사실이 성립한다.

보조정리 4.4. A 를 환이라 하고, I 를 가군값 함자들의 범주의 단사대상이라 하자. 임의의 $B \in \text{Ob}(Alg_A)$ 와 B -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow N_1 \rightarrow N \rightarrow N_2 \rightarrow 0$ 에 대해 열

$$TI(B, N_1) \rightarrow TI(B, N) \rightarrow TI(B, N_2) \rightarrow 0$$

은 완전하다.

증명. 이하에서는 Lemma 4.3 의 결과들을 별도의 언급 없이 사용한다. $h : Alg_A \rightarrow \text{Sets}$ 를 $h(C) = \text{Mor}_A(B[N], C)$ 로 주어지는 함자라 하자. h_1 과 h_2 도 마찬가지로 정의한다. 전사 $N \rightarrow N_2$ 에 대응하는 사상 $B[N] \rightarrow B[N_2]$ 는 전사이다. 이는 모든 A -대수 C 에 대해 $h_2(C) \rightarrow h(C)$ 가 단사인 사상 $h_2 \rightarrow h$ 에 대응한다. 한편 영 사상 $N_1 \rightarrow N$ 과 단사 $N_1 \rightarrow N$ 에 대응하는 두 사상 $p, q : h \rightarrow h_1$ 이 있다. 다음이 등화자 그림임에 유의하자.

$$h_2 \longrightarrow h \rightrightarrows h_1$$

$\mathcal{O}_h$ 를 $C \mapsto \bigoplus_{h(C)} C$ 로 주어지는 가군값 함자라 하자. $\mathcal{O}_{h_1}$ 과 $\mathcal{O}_{h_2}$ 도 마찬가지로 정의한다. 다음에 유의하자.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(\mathcal{O}_h, F) = F(B[N])$$

여기서 $\mathcal{P}$ 는 Alg_A 위의 가군값 함자들의 범주이다. 우리는 $\mathcal{P}$ 에서 등화자 그림

$$\mathcal{O}_{h_2} \longrightarrow \mathcal{O}_h \rightrightarrows \mathcal{O}_{h_1}$$

이 있음을 주장한다. 실제로 $C \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Alg}_A)$ 이고 $\xi = \sum_{i=1, \dots, n} c_i \cdot f_i$ 라 하자. 여기서 $c_i \in C$ 이고 $f_i : B[N] \rightarrow C$ 는 $\mathcal{O}_h(C)$ 의 원소이다. $p(\xi) = q(\xi)$ 이면

$$\sum c_i \cdot f_i \circ z = \sum c_i \cdot f_i \circ y$$

임을 알 수 있다. 여기서 $z, y : B[N_1] \rightarrow B[N]$ 는 $z : (b, m_1) \mapsto (b, 0)$ 와 $y : (b, m_1) \mapsto (b, m_1)$ 로 주어지는 사상이다. 이는 모든 i 에 대해 $f_j \circ z = f_i \circ y$ 를 만족하는 j 가 존재한다는 뜻이다. 명백히 이로부터 $f_i(N_1) = 0$, 즉 f_i 가 유일한 사상 $\bar{f}_i : B[N_2] \rightarrow C$ 를 통해 분해됨을 얻는다. 따라서 ξ 는 $\bar{\xi} = \sum c_i \cdot \bar{f}_i$ 의 상이다. I 가 단사이므로 이 등화자 그림은 공동화자 그림

$$I(B[N_1]) \rightrightarrows I(B[N]) \longrightarrow I(B[N_2])$$

으로 보내진다. 이 그림은 직접합 분해 $I(B[N]) = I(B) \oplus TI(B, N)$ 및 $I(B[N_i]) = I(B) \oplus TI(B, N_i)$ 와 양립한다. 영 사상 $N \rightarrow N_1$ 은 영 사상 $TI(B, N) \rightarrow TI(B, N_1)$ 을 유도한다. 따라서 위 공동화자 성질은 원하는 완전열 $TI(B, N_1) \rightarrow TI(B, N) \rightarrow TI(B, N_2) \rightarrow 0$ 을 준다. $\square$

보조정리 4.5. A 를 환이라 하자. F 를 다음 성질을 갖는 가군값 함자라 하자. 임의의 $B \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Alg}_A)$ 에 대해 B -가군 위의 함자 $TF(B, -)$ 는 B -가군들의 짧은 완전열을 오른쪽 완전열로 보낸다. 그러면

- (1) $TF(B, N_1 \oplus N_2) = TF(B, N_1) \oplus TF(B, N_2)$ 이다.
- (2) $TF(B, N)$ 위에 두 번째 함자적 B -가군 구조가 있다. 이는 $x \in TF(B, N)$ 와 $b \in B$ 에 대해 $x \cdot b = TF(B, b \cdot 1_N)(x)$ 로 정의된다.
- (3) Lemma 4.3 의 표준 사상 $N \otimes_B F(B) \rightarrow TF(B, N)$ 은 두 번째 B -가군 구조에 대해서도 B -선형이다.
- (4) 유한표시 B -가군 N 이 주어지면 표준 동형 $TF(B, B) \otimes_B N \rightarrow TF(B, N)$ 이 있다. 여기서 텐서곱은 $TF(B, B)$ 위의 두 번째 B -가군 구조를 사용한다.

증명. 이하에서는 Lemma 4.3 의 결과들을 별도의 언급 없이 사용한다. 사상 $N_1 \rightarrow N_1 \oplus N_2$ 와 $N_2 \rightarrow N_1 \oplus N_2$ 는 사상 $TF(B, N_1) \oplus TF(B, N_2) \rightarrow TF(B, N_1 \oplus N_2)$ 를 준다. 이는 단사이다. 실제로 사상 $N_1 \oplus N_2 \rightarrow N_1$ 과 $N_1 \oplus N_2 \rightarrow N_2$ 가 역을 유도한다. TF 가 오른쪽 완전이므로 $TF(B, N_1) \rightarrow TF(B, N_1 \oplus N_2) \rightarrow TF(B, N_2) \rightarrow 0$ 은 완전하다. 따라서 $TF(B, N_1) \oplus TF(B, N_2) \rightarrow TF(B, N_1 \oplus N_2)$ 는 동형이다. 이로써 (1) 이 증명되었다.

(2) 를 위해 보일 것은 $x \cdot (b_1 + b_2) = x \cdot b_1 + x \cdot b_2$ 뿐이다. (결합법칙과 가법성은 명백하다.) 이를 보려면

$$N \xrightarrow{(b_1, b_2)} N \oplus N \xrightarrow{\pm} N$$

을 생각하고 $TF(B, -)$ 를 적용한다.

(3) 은 $N \otimes_B F(B) \rightarrow TF(B, N)$ 이 쌍 (B, N) 에 대해 함자적이라는 사실로부터 바로 따른다.

N 을 유한표시 B -가군이라 하자. 표시 $B^{\oplus m} \rightarrow B^{\oplus n} \rightarrow N \rightarrow 0$ 을 택한다. 그러면 $TF(B, -)$ 의 오른쪽 완전성에 의해 완전열

$$TF(B, B^{\oplus m}) \rightarrow TF(B, B^{\oplus n}) \rightarrow TF(B, N) \rightarrow 0$$

을 얻는다. (1) 에 의해 $TF(B, B^{\oplus m}) = TF(B, B)^{\oplus m}$ 및 $TF(B, B^{\oplus n}) = TF(B, B)^{\oplus n}$ 으로 쓸 수 있다. 이제 $B^{\oplus m} \rightarrow B^{\oplus n}$ 이 행렬 $T = (b_{ij})$ 로 주어진다고 하자. 그러면 유도된 사상 $TF(B, B)^{\oplus m} \rightarrow TF(B, B)^{\oplus n}$ 은 성분이 $TF(B, b_{ij} \cdot 1_B)$ 인 행렬로 주어진다. 이를 $\otimes$ 의 오른쪽 완전성과 결합하면 (4) 를 얻는다. $\square$

예 4.6. F 를 Lemma 4.5 의 가군값 함자라 하자. $TF(B, N)$ 위의 두 가군 구조가 항상 일치하는 것은 아니다. 다음은 한 예이다. p 가 소수이고 $A = \mathbf{F}_p$ 라고 하자. $F(B) = B$ 로 놓되, B -가군 구조를 $b \cdot x = b^p x$ 로 준다. 그러면 $TF(B, N) = N$ 이고, 그 B -가군 구조는 $x \in N$ 에 대해 $b \cdot x = b^p x$ 로 주어진다. 그러나 두 번째 B -가군 구조는 $x \cdot b = bx$ 로 주어진다. 이 경우 표준 사상 $N \otimes_B F(B) \rightarrow TF(B, N)$ 은 영 사상임에 유의하자. 실제로 $n \in B[N]$ 의 p 제곱은 영이다.

다음 보조정리에서는 다음 관찰을 자주 사용한다. Alg_A 위의 가군값 함자들의 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$ 이 주어지면, 임의의 쌍 (B, N) 에 대해 열 $0 \rightarrow TF(B, N) \rightarrow TG(B, N) \rightarrow TH(B, N) \rightarrow 0$ 은 완전하다. 이는 $0 \rightarrow F(B[N]) \rightarrow G(B[N]) \rightarrow H(B[N]) \rightarrow 0$ 이 완전하다는 사실로부터 따른다.

보조정리 4.7. A 를 환이라 하자. F 가 Alg_A 위의 가군값 함자일 때, 모든 $B \in \text{Ob}(Alg_A)$ 에 대해 B -가군 위의 함자 $TF(B, -)$ 가 B -가군들의 짧은 완전열을 오른쪽 완전열로 보내면 $(*)$ 가 성립한다고 하자. Alg_A 위의 가군값 함자들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 0$ 을 택하자.

- (1) F, G 에 대해 $(*)$ 가 성립하면 H 에 대해서도 $(*)$ 가 성립한다.
- (2) F, H 에 대해 $(*)$ 가 성립하면 G 에 대해서도 $(*)$ 가 성립한다.
- (3) $H' \rightarrow H$ 가 Alg_A 위의 가군값 함자들의 사상이고 F, G, H, H' 에 대해 $(*)$ 가 성립하면 $G \times_H H'$ 에 대해서도 $(*)$ 가 성립한다.

증명. B 가 주어졌다고 하자. B -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow 0$ 을 택하자. (1) 은 다음 그림에서의 그림쫓기로부터 따른다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_1) & \longrightarrow & TG(B, N_1) & \longrightarrow & TH(B, N_1) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_2) & \longrightarrow & TG(B, N_2) & \longrightarrow & TH(B, N_2) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_3) & \longrightarrow & TG(B, N_3) & \longrightarrow & TH(B, N_3) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & &
 \end{array}$$

여기서 가로 행들은 완전하고, TF 와 TG 를 포함하는 열들은 완전하다. (2) 를 증명하려면 다음 그림에서 그림쫓기를 한다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_1) & \longrightarrow & TG(B, N_1) & \longrightarrow & TH(B, N_1) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_2) & \longrightarrow & TG(B, N_2) & \longrightarrow & TH(B, N_2) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & TF(B, N_3) & \longrightarrow & TG(B, N_3) & \longrightarrow & TH(B, N_3) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & &
 \end{array}$$

여기서 가로 행들은 완전하고, TF 와 TH 를 포함하는 열들은 완전하다. (3) 은 $G \times_H H'$ 가 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow G \times_H H' \rightarrow H' \rightarrow 0$ 에 놓이므로 (2) 로부터 따른다. $\square$

이 절의 작업 대부분은 다음의 핵심적인 소멸 결과를 증명하기 위해 수행되었다.

보조정리 4.8. A 를 환이라 하자. M, P 를 A -가군이라 하고 P 는 유한표시라고 하자. 그러면 $i > 0$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(P, \underline{M}) = 0$ 이다. 여기서 $\mathcal{P}$ 는 Alg_A 위의 가군값 함수들의 범주이다.

증명. $\mathcal{P}$ 에서 단사 분해 $\underline{M} \rightarrow I^\bullet$ 을 택한다. Lemma 4.2 를 보라. Derived Categories, Lemma 06XR 에 의해 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(P, \underline{M})$ 의 임의의 원소는 $d^i \circ \varphi = 0$ 을 만족하는 사상 $\varphi : \underline{P} \rightarrow I^i$ 로부터 온다. φ 에 대응하는 $\underline{P}$ 의 $\underline{M}$ 에 의한 Yoneda 확장

$$E : 0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow I^0 \rightarrow \dots \rightarrow I^{i-1} \times_{\text{Ker}(d^i)} \underline{P} \rightarrow \underline{P} \rightarrow 0$$

이 자명함을 보이겠다. 그러면 Derived Categories, Lemma 06XU 에 의해 보조정리가 증명된다.

F 가 Alg_A 위의 가군값 함수일 때, 모든 $B \in \text{Ob}(\text{Alg}_A)$ 에 대해 B -가군 위의 함수 $TF(B, -)$ 가 B -가군들의 짧은 완전열을 오른쪽 완전열로 보내면 $(*)$ 가 성립한다고 하자. 가군값 함수 $\underline{M}, I^n, \underline{P}$ 는 각각 성질 $(*)$ 를 갖는다. Lemma 4.4 와 그 앞의 논의를 보라. $0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow I^\bullet$ 을 짧은 완전열들로 나누고 Lemma 4.7 를 적용하면, 각 함수 $\text{Im}(d^{n-1}) = \text{Ker}(d^n) \subset I^n$ 가 성질 $(*)$ 를 가지며 $I^{i-1} \times_{\text{Ker}(d^i)} \underline{P}$ 도 성질 $(*)$ 를 가짐을 알 수 있다.

따라서 Yoneda 확장이

$$E : 0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow F_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow F_0 \rightarrow \underline{P} \rightarrow 0$$

으로 주어지고, 각 가군값 함수 F_j 가 성질 $(*)$ 를 갖는다고 가정해도 된다. $G_j(B) = TF_j(B, B)$ 로 놓고 이를 Lemma 4.5 에서 정의한 두 번째 B -가군 구조를 통해 B -가군으로 본다. TF_j 는 쌍들의 함수이므로 G_j 는 Alg_A 위의 가군값 함수이다. 또한 E 가 완전열이므로 열 $G_{j+1} \rightarrow G_j \rightarrow G_{j-1}$ 은 완전하다 (Lemma 4.7 앞의 논의를 보라). $TM(B, B) = M \otimes_A B = \underline{M}(B)$ 이고 여기서 두 B -가군 구조가 일치함에 유의하자. 따라서 Yoneda 확장

$$E' : 0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow G_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow G_0 \rightarrow \underline{P} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 더욱이 표준 사상

$$F_j(B) = B \otimes_B F_j(B) \longrightarrow TF_j(B, B) = G_j(B)$$

은 Lemma 4.3 (4) 의 사상이며, Lemma 4.5 (3) 에 의해 B -선형이고 B 에 대해 함수적이다. 따라서 Yoneda 확장들의 사상

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & F_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & \underline{P} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow 1 & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow 1 & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & G_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & G_0 & \longrightarrow & \underline{P} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

을 얻는다. 특히 위에서 언급한 Yoneda Ext 에 관한 보조정리에 의해 E 와 E' 는 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(P, \underline{M})$ 에서 같은 동치류를 갖는다. 마지막으로 N 을 유한표시 A -가군이라 하자. 그러면

$$0 \rightarrow TM(A, N) \rightarrow TF_{i-1}(A, N) \rightarrow \dots \rightarrow TF_0(A, N) \rightarrow TP(A, N) \rightarrow 0$$

은 완전하다. Lemma 4.5 (4) 에 $B = A$ 를 대입하면, 이는 A -가군들의 열

$$0 \rightarrow M \otimes_A N \rightarrow G_{i-1}(A) \otimes_A N \rightarrow \dots \rightarrow G_0(A) \otimes_A N \rightarrow P \otimes_A N \rightarrow 0$$

이 완전하다는 뜻이다. 따라서 A -가군들의 열 $0 \rightarrow M \rightarrow G_{i-1}(A) \rightarrow \dots \rightarrow G_0(A) \rightarrow P \rightarrow 0$ 은 보편 완전하다. 즉 임의의 유한표시 A -가군 N 과 텐서곱한 뒤에도 완전하다. $K = \text{Ker}(G_0(A) \rightarrow P)$ 로 놓으면 다음 완전열들이 있다.

$$0 \rightarrow K \rightarrow G_0(A) \rightarrow P \rightarrow 0 \quad \text{and} \quad G_2(A) \rightarrow G_1(A) \rightarrow K \rightarrow 0$$

두 번째 열을 N 과 텐서곱하면 $K \otimes_A N = \text{Coker}(G_2(A) \otimes_A N \rightarrow G_1(A) \otimes_A N)$ 을 얻는다. 이어서 $G_2(A) \otimes_A N \rightarrow G_1(A) \otimes_A N \rightarrow G_0(A) \otimes_A N$ 의 완전성으로부터 $K \otimes_A N \rightarrow G_0(A) \otimes_A N$ 이 단사임을 얻는다. Algebra, Theorem 058K 에 의해 이는 A -가군 확장 $0 \rightarrow K \rightarrow G_0(A) \rightarrow P \rightarrow 0$ 이 완전하다는 뜻이다. P 가 유한표시라고 가정했으므로 이 열은 분할된다. Algebra, Lemma 058L 을 보라. 임의의

분할 $P \rightarrow G_0(A)$ 은 전사 $G_0 \rightarrow P$ 를 분할하는 사상 $P \rightarrow G_0$ 를 정의한다. 따라서 Yoneda 확장 E' 는 자명한 Yoneda 확장과 동치이고, 증명이 끝났다. $\square$

보조정리 4.9. A 를 환이라 하자. M 을 A -가군이라 하고, L 을 Alg_A 위의 선형 적정 함자라 하자. 그러면 $i > 0$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(L, \underline{M}) = 0$ 이다. 여기서 $\mathcal{P}$ 는 Alg_A 위의 가군값 함자들의 범주이다.

증명. L 이 선형 적정이므로 완전열

$$0 \rightarrow L \rightarrow \underline{A^{\oplus m}} \rightarrow \underline{A^{\oplus n}} \rightarrow P \rightarrow 0$$

이 존재한다. 여기서 $P = \text{Coker}(A^{\oplus m} \rightarrow A^{\oplus n})$ 는 선형 적정 함자의 정의에 나타나는 유한 자유 A -가군들의 사상의 여핵이다. Lemma 4.8 에 의해 $i > 0$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(P, \underline{M})$ 와 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(\underline{A}, \underline{M})$ 가 소멸한다. $K = \text{Ker}(\underline{A^{\oplus n}} \rightarrow P)$ 로 놓자. 완전열 $0 \rightarrow K \rightarrow \underline{A^{\oplus n}} \rightarrow P \rightarrow 0$ 에 따르는 Ext 군들의 긴 완전열에 의해 $i > 0$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(K, \underline{M}) = 0$ 을 얻는다. 열 $0 \rightarrow L \rightarrow \underline{A^{\oplus m}} \rightarrow K \rightarrow 0$ 에 대해 같은 논증을 반복하면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 4.10. Lemma 4.2 의 표기를 사용하자. 임의의 적정 함자 F 와 모든 $p > 0$ 에 대해 $R^p Q(F) = 0$ 이다.

증명. 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M^0} \rightarrow \underline{M^1}$ 을 택한다. $M^2 = \text{Coker}(M^0 \rightarrow M^1)$ 로 놓으면 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M^0} \rightarrow \underline{M^1} \rightarrow \underline{M^2} \rightarrow 0$ 은 분해이다. Derived Categories, Lemma 015J 에 의해 스펙트럼 열

$$R^p Q(\underline{M^q}) \Rightarrow R^{p+q} Q(F)$$

을 얻는다. $Q(\underline{M^q}) = \underline{M^q}$ 이므로 임의의 A -가군 M 과 $p > 0$ 에 대해 $R^p Q(\underline{M}) = 0$ 임을 보이면 충분하다.

범주 $\mathcal{P}$ 에서 단사 분해 $\underline{M} \rightarrow I^\bullet$ 을 택한다. $R^i Q(\underline{M})$ 이 영이 아니라고 하자. 그러면 $\text{Ker}(Q(I^i) \rightarrow Q(I^{i+1}))$ 는 $Q(I^{i-1}) \rightarrow Q(I^i)$ 의 상보다 엄밀히 크다. 따라서 Lemma 3.6 에 의해 선형 적정 함자 L 과 사상 $\varphi : L \rightarrow Q(I^i)$ 가 존재하여, 그 상은 $Q(I^i) \rightarrow Q(I^{i+1})$ 의 핵에 놓이지만 $Q(I^{i-1}) \rightarrow Q(I^i)$ 의 상을 통해 분해되지 않는다. Q 가 포함함자의 왼쪽 수반이므로 사상 φ 는 같은 성질을 갖는 사상 $\varphi' : L \rightarrow I^i$ 에 대응한다. 따라서 φ' 는 $\text{Ext}_{\mathcal{P}}^i(L, \underline{M})$ 의 영이 아닌 원소를 주며, 이는 Lemma 4.9 와 모순이다. $\square$

5. 적정 가군

Descent, Section 03DR 에서 스킴 S 위의 준연접 가군은 S 에 딸린 임의의 큰 사이트 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 준연접 가군과 같음을 보았다. 이 동일시에는 두 가지 문제가 있음도 보았다.

(1) $QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow \text{Mod}((\text{Sch}/S)_\tau, \mathcal{O})$, $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 일반적으로 완전하지 않다 (Descent, Lemma 06VE).

(2) 준콤팩트이고 준분리인 사상 $f : X \rightarrow S$ 가 주어저도 함자 f_* 는 일반적으로 큰 사이트 위의 준연접층을 보존하지 않는다 (Descent, Proposition 03LC).

(1) 은 코호몰로지층이 준연접인 복합체들로 이루어진 $D(\mathcal{O})$ 의 삼각 부분범주를 정의할 수 없음을 뜻한다. (2) 는 $\mathcal{F}$ 가 준연접이고 f 가 준콤팩트이면서 준분리이더라도 $Rf_* \mathcal{F}$ 가 준연접 코호몰로지층을 갖는 복합체가 아님을 뜻한다. 더욱이 Descent, Lemma 06VE 와 Descent, Proposition 03LC 의 증명에 나오는 예들은 병적인 성격의 예가 아니다.

이 절에서는 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군 가운데 준연접 가군을 포함하고, 아벨 범주를 이루며, f 가 준콤팩트이고 준분리일 때 f_* 에 의해 보존되는 조금 더 큰 범주를 논한다. 이를 위해 S 가 스킴이라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자. $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 임의의 아핀 대상 $U = \text{Spec}(A)$ 에 대해 $\mathcal{F}$ 를 $(\text{Aff}/U)_\tau$ 에 제한하면 이 사이트 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층을 얻는다. Section 3 에서 본 대응하는 가군값 함자를

$$F = F_{\mathcal{F}, A} : \text{Alg}_A \longrightarrow \text{Ab}, \quad B \mapsto \mathcal{F}(\text{Spec}(B))$$

로 나타내겠다. 대응 $\mathcal{F} \mapsto F_{\mathcal{F}, A}$ 는 아벨 범주들의 완전 함자이다.

정의 5.1. $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층 $\mathcal{F}$ 가 적정하다는 것은, 모든 $i \in I$ 에 대해 $F_{\mathcal{F}, A_i}$ 가 적정이 되게 하는 τ -피복 $\{\mathrm{Spec}(A_i) \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 존재한다는 뜻이다.

아래에서 적정 $\mathcal{O}$ -가군의 범주가 선택한 위상 τ 에 의존하지 않음을 보일 것이다.

보조정리 5.2. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. S 위의 임의의 아핀 스킴 $\mathrm{Spec}(A)$ 에 대해 함수 $F_{\mathcal{F}, A}$ 는 적정이다.

증명. 모든 $i \in I$ 에 대해 $F_{\mathcal{F}, A_i}$ 가 적정이 되게 하는 τ -피복 $\{\mathrm{Spec}(A_i) \rightarrow S\}_{i \in I}$ 를 택하자. $\mathrm{Spec}(A'_j) \rightarrow \mathrm{Spec}(A) \rightarrow S$ 가 어떤 $i(j) \in I$ 에 대해 $\mathrm{Spec}(A_{i(j)})$ 를 통해 분해되도록 하는 표준 아핀 τ -피복 $\{\mathrm{Spec}(A'_j) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)\}_{j=1, \dots, m}$ 을 찾을 수 있다. 그러면 $F_{\mathcal{F}, A'_j}$ 는 $F_{\mathcal{F}, A_{i(j)}}$ 를 A'_j -대수의 범주에 제한한 것이다. 따라서 Lemma 3.17에 의해 $F_{\mathcal{F}, A'_j}$ 는 적정이다. Lemma 3.19에 의해 $F_{\mathcal{F}, A'_j}$ 들의 작은 $A' = A'_1 \times \dots \times A'_m$ 위의 적정 “곱” 함수 F' 에 대응한다. $\mathcal{F}$ 가 (Zariski 위상에 대한) 층이므로 이 곱 함수 F' 는 $F_{\mathcal{F}, A'}$ 와 같다. 즉 F 를 A' -대수에 제한한 것이다. 끝으로 $\{\mathrm{Spec}(A') \rightarrow \mathrm{Spec}(A)\}$ 는 τ -피복이다. 따라서 Lemma 3.20에 의해 $F_{\mathcal{F}, A}$ 는 적정이다. $\square$

보조정리 5.3. $S = \mathrm{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 Alg_A 위의 적정 가군 값 함수의 범주와 동치이다.

증명. 적정 가군 $\mathcal{F}$ 가 주어지면 Lemma 5.2에 의해 함수 $F_{\mathcal{F}, A}$ 는 적정이다. 적정 함수 F 가 주어지면 완전열 $0 \rightarrow F \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N}$ 을 택하고 $\mathcal{F} = \mathrm{Ker}(M^a \rightarrow N^a)$ 인 $\mathcal{O}$ -가군을 생각한다. 여기서 M^a 는 S 위의 준연접층 $\widetilde{M}$ 에 딸린 $(Sch/S)_\tau$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군을 나타낸다. $F = F_{\mathcal{F}, A}$ 이므로 특히 가군 $\mathcal{F}$ 는 정의에 의해 적정이다. 이 구성들이 서로 역인 범주의 동치를 정의한다는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 5.4. $f: T \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 의 당김 $f^*\mathcal{F}$ 는 $(Sch/T)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. 당김 사상 $f^*: \mathrm{Mod}((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \rightarrow \mathrm{Mod}((Sch/T)_\tau, \mathcal{O})$ 는 제한으로 주어진다. 즉 T 위의 임의의 스킴 V 에 대해 $f^*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V)$ 이다. 따라서 이 보조정리는 Lemma 5.2과 정의로부터 바로 따른다. $\square$

적정 $\mathcal{O}$ -가군 범주의 한 특징화를 제시하겠다. 그 의미를 이해하기 위해 스킴 S 위의 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 생각하자. 이에 딸린 $\mathcal{O}$ -가군의 사상 $\mathcal{G}^a \rightarrow \mathcal{H}^a$ 의 여핵은 $(\mathcal{H}/\mathcal{G})^a$ 와 같으므로 준연접이다. 그러나 $\mathcal{G}^a \rightarrow \mathcal{H}^a$ 의 핵은 일반적으로 준연접이 아니다. 그럼에도 이는 적정이다.

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 적정이다.
- (2) 아핀 열린 피복 $S = \bigcup S_i$ 와 준연접 $\mathcal{O}_{S_i}$ -가군의 사상 $\mathcal{G}_i \rightarrow \mathcal{H}_i$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 가 $\mathcal{G}_i^a \rightarrow \mathcal{H}_i^a$ 의 핵이다.
- (3) τ -피복 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 와 준연접 $\mathcal{O}_{S_i}$ -가군의 사상 $\mathcal{G}_i \rightarrow \mathcal{H}_i$ 가 존재하여 $\mathcal{F}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 가 $\mathcal{G}_i^a \rightarrow \mathcal{H}_i^a$ 의 핵이다.
- (4) 각 $f_i^*\mathcal{F}$ 가 적정이 되게 하는 τ -피복 $\{f_i: S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 존재한다.
- (5) S 위의 임의의 아핀 스킴 U 에 대해 제한 $\mathcal{F}|_{(Sch/U)_\tau}$ 는 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군의 사상 $\mathcal{G}^a \rightarrow \mathcal{H}^a$ 의 핵이다.

증명. $U = \mathrm{Spec}(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $F = F_{\mathcal{F}, A}$ 로 놓는다. 정의에 의해 함수 F 가 적정일 필요충분조건은 $F = \mathrm{Ker}(\underline{M} \rightarrow \underline{N})$ 이 되게 하는 A -가군의 사상 $M \rightarrow N$ 이 존재하는 것이다. 이를 Lemma 5.2 및 5.3과 결합하면 (1)과 (5)가 동치임을 알 수 있다.

(5)가 (2)를 함의하고 (2)가 (3)을 함의함은 명백하다. (3)이 성립하면 각 $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 가 아핀이 되도록 피복 $\{S_i \rightarrow S\}$ 를 세분할 수 있다. 그러면 증명 첫머리의 관찰로부터 $F_{\mathcal{F}, A_i}$ 가 적정임을 알 수 있다. 따라서 정의에 의해 $\mathcal{F}$ 는 적정이다. 이로써 (3)이 (1)을 함의한다.

끝으로 한 방향에는 Lemma 5.4 를 사용하고, 다른 방향에는 τ -피복의 합성이 τ -피복이라는 사실을 사용하면 (4) 와 (1) 이 동치이다. $\square$

준연접층의 경우와 마찬가지로 적정 가군의 범주는 위상에 의존하지 않는다.

보조정리 5.6. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. S 위의 아핀 스킴들의 임의의 전사 평탄 사상 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 대해 증대된 Čech 복합체

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(A)) \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(B)) \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(B \otimes_A B)) \rightarrow \dots$$

는 완전하다. 특히 $\mathcal{F}$ 는 fpqc 피복에 대한 층 조건을 만족하고 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 층이다.

증명. 보조정리에서와 같은 $A \rightarrow B$ 에 대해 $F = F_{\mathcal{F}, A}$ 로 놓자. Lemma 5.2 에 의해 이 함수는 적정이다. $A \rightarrow B$, $A \rightarrow B \otimes_A B$ 등이 평탄하므로 Lemma 3.5 에 의해 $F(B) = F(A) \otimes_A B$, $F(B \otimes_A B) = F(A) \otimes_A B \otimes_A B$ 등을 얻는다. 완전성은 Descent, Lemma 023M 에서 따른다.

따라서 $\mathcal{F}$ 는 τ -피복 (특히 Zariski 피복) 과 아핀의 층실히 평탄한 단일 아핀 피복에 대한 층 조건을 만족한다. Descent, Lemma 023S 과 Descent, Proposition 023T 의 증명에서와 같이 논증하면 $\mathcal{F}$ 가 $((Sch/S)_\tau$ 의 대상들로 이루어진) 모든 fpqc 피복에 대한 층 조건을 만족한다고 결론내릴 수 있다. 세 부사항은 생략한다. $\square$

특히 Lemma 5.6 는 임의의 두 위상 τ, τ' 에 대해 τ -위상의 적정 가군과 τ' -위상의 적정 가군의 모임이 (바탕 범주 Sch/S 위의 가군 전층으로서) 같음을 보여 준다.

정의 5.7. S 를 스킴이라 하자. $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군의 범주를 $Adeq(\mathcal{O})$ 또는 $Adeq((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 로 나타낸다. 위상을 선택하지 않고 적정 가군의 아벨 범주만 생각하고자 할 때는 간단히 $Adeq(S)$ 라고 쓴다.

보조정리 5.8. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자.

- (1) 제한 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 는 스킴 S 위의 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군이다.
- (2) 제한 $\mathcal{F}|_{S_{\acute{e}tale}}$ 은 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 에 딸린 준연접 가군이다.
- (3) S 위의 임의의 아핀 스킴 U 에 대해 모든 $q > 0$ 에 대해 $H^q(U, \mathcal{F}) = 0$ 이다.
- (4) 표준 동형

$$H^q(S, \mathcal{F}|_{S_{Zar}}) = H^q((Sch/S)_\tau, \mathcal{F}).$$

이 있다.

증명. Lemma 3.5 과 Lemma 5.2 에 의해 S 위의 아핀 스킴들의 임의의 평탄 사상 $U \rightarrow V$ 에 대해 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)$ 이다. 특히 $U \subset V \subset S$ 가 S 의 아핀 열린집합이면 이 사실을 적용할 수 있으므로 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 는 준연접이다. 따라서 (1) 이 성립한다.

$S' \rightarrow S$ 를 스킴의 étale 사상이라 하자. 아핀 열린집합 $V \subset S$ 로 사상되는 아핀 열린집합 $U \subset S'$ 에 대해 $U \rightarrow V$ 가 étale, 따라서 평탄이므로 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)$ 이다. 그러므로 $\mathcal{F}|_{S'_{Zar}}$ 는 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 의 당김이다. 이로써 (2) 가 증명된다.

Cohomology on Sites, Lemma 03F9 을 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 에 적용하겠다. 여기서 $\mathcal{B}$ 는 S 위의 아핀 스킴들의 집합이고, Cov 는 표준 아핀 τ -피복들의 집합이다. 그 보조정리의 가정 (3) 은 Descent, Lemma 03FI 에 의해, 그리고 단일 아핀에 의한 피복의 경우에는 Lemma 5.6 에 의해 성립한다. 따라서 S 위의 모든 아핀 스킴 U 에 대해 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$ 이라고 결론내린다. 이로써 (3) 이 증명된다. Descent, Proposition 03DW 의 증명과 완전히 같은 방식으로 이 사실은 코호몰로지의 등식 (4) 를 함의한다. $\square$

주 5.9. S 를 스킴이라 하자. 다음 함수들이 있다. $u : QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow Adeq(\mathcal{O})$ 및 $v : Adeq(\mathcal{O}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$. 구체적으로 함수 $u : \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 는 Lemma 5.5 에 의해 적정인, 딸린 $\mathcal{O}$ -가군을 취하여 얻는다. 역으로 함수 v 는 제한 $v : \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}|_{S_{Zar}}$ 에서 얻는다. Lemma 5.8 를 보라. $\mathcal{F}^a$ 는 환 달린 토포스의

사상 $((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \rightarrow (S_{Zar}, \mathcal{O}_S)$ 아래의 $\mathcal{F}$ 의 당김으로 서술할 수 있다. Descent, Remark 03FH를 보라. 또한 제한은 직접상이므로 u 와 v 는 다음과 같이 수반이다.

$$Hom_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, v\mathcal{G}) = Hom_{\mathcal{O}}(u\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

여기서 $\mathcal{O}$ 는 큰 사이트 위의 구조층을 나타낸다. 이 서술로부터 모든 준연접층에 대해 수반 사상 $\mathcal{F} \rightarrow vu\mathcal{F}$ 가 동형임이 곧바로 따른다.

보조정리 5.10. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 전층이라 하자. S 위의 모든 아핀 스킴 $Spec(A)$ 에 대해 함수 $F_{\mathcal{F}, A}$ 가 적정이면 $\mathcal{F}$ 의 층화는 적정 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. $U = Spec(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $F = F_{\mathcal{F}, A}$ 로 놓는다. Sites, Section 00W1을 참조하면 층화는 $\mathcal{F}^\# = (\mathcal{F}^+)^+$ 이다. 구성에 의해

$$(\mathcal{F}^+)^+(U) = \text{colim}_{\mathcal{U}} \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

이다. 여기서 여극한은 사이트 $(Sch/S)_\tau$ 의 피복들에 걸쳐 취한다. U 가 아핀이므로 U 의 표준 아핀 τ -피복 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}_{i \in I} = \{Spec(A_i) \rightarrow Spec(A)\}_{i \in I}$ 들만 취해도 충분하다. 각 $A \rightarrow A_i$ 와 $A \rightarrow A_i \otimes_A A_j$ 가 평탄하므로 Lemma 3.5에 의해

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \text{Ker}(\prod F(A) \otimes_A A_i \rightarrow \prod F(A) \otimes_A A_i \otimes_A A_j)$$

이다. $A \rightarrow \prod A_i$ 가 충실히 평탄하므로 Descent, Lemma 023M에 의해 이는 언제나 $F(A)$ 와 표준적으로 동형이다. 따라서 전층 $(\mathcal{F}^+)^+$ 는 S 위의 모든 아핀 스킴에서 $\mathcal{F}$ 와 같은 값을 갖는다. 이 논증을 한 번 더 반복하면 $\mathcal{F}^\# = ((\mathcal{F}^+)^+)^+$ 에 대해서도 같은 결론을 얻는다. 따라서 $F_{\mathcal{F}, A} = F_{\mathcal{F}^\#, A}$ 이고, $\mathcal{F}^\#$ 가 적정이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 5.11. S 를 스킴이라 하자.

- (1) 범주 $Adeq(\mathcal{O})$ 는 아벨 범주이다.
- (2) 함수 $Adeq(\mathcal{O}) \rightarrow Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 는 완전하다.
- (3) $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{O}$ -가군들의 짧은 완전열이고 $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 적정이면 $\mathcal{F}_2$ 도 적정이다.
- (4) 범주 $Adeq(\mathcal{O})$ 는 여극한들을 가지며, $Adeq(\mathcal{O}) \rightarrow Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 는 이들과 가환한다.

증명. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 적정 $\mathcal{O}$ -가군들의 사상이라 하자. (1)과 (2)를 증명하려면 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에서 계산한 $\mathcal{K} = \text{Ker}(\varphi)$ 와 $\mathcal{Q} = \text{Coker}(\varphi)$ 가 적정임을 보이면 충분하다. $U = Spec(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하자. $F = F_{\mathcal{F}, A}$ 및 $G = F_{\mathcal{G}, A}$ 라 하자. Lemma 3.11와 3.10에 의해 유도된 사상 $F \rightarrow G$ 의 핵 K 와 여핵 Q 는 적정 함수이다. 핵은 전층의 수준에서 계산되므로 $K = F_{\mathcal{K}, A}$ 이고, 따라서 $\mathcal{K}$ 는 적정이다. 여핵에 관한 결과를 증명하기 위해 Q' 를 φ 의 전층 여핵이라 하자. 그러면 $Q = F_{Q', A}$ 이고 $Q = (Q')^\#$ 이다. 따라서 Lemma 5.10에 의해 Q 는 적정이다.

$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{O}$ -가군들의 짧은 완전열이라 하고 $\mathcal{F}_1$ 과 $\mathcal{F}_3$ 가 적정이라고 하자. $U = Spec(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하고, $F_i = F_{\mathcal{F}_i, A}$ 라 하자. 함수들의 열

$$0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow F_3 \rightarrow 0$$

은 완전하다. 실제로 U 위의 아핀 스킴 $V = Spec(B)$ 에 대해 Lemma 5.8에 의해 $H^1(V, \mathcal{F}_1) = 0$ 이다. Lemma 5.2에 의해 F_1 과 F_3 는 적정 함수이므로 Lemma 3.16에 의해 F_2 도 적정이다. 따라서 $\mathcal{F}_2$ 는 적정이다.

$\mathcal{I} \rightarrow Adeq(\mathcal{O})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 를 도표라 하자. $\mathcal{F} = \text{colim}_i \mathcal{F}_i$ 를 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 에서 계산한 여극한이라 하자. (4)를 증명하려면 $\mathcal{F}$ 가 적정임을 보이면 충분하다. $\mathcal{F}' = \text{colim}_i \mathcal{F}_i$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 전층에서 계산한 여극한이라 하자. 그러면 $\mathcal{F} = (\mathcal{F}')^\#$ 이다. $U = Spec(A)$ 를 S 위의 아핀 스킴이라 하고, $F_i = F_{\mathcal{F}_i, A}$ 라 하자. Lemma 3.12에 의해 함수 $\text{colim}_i F_i = F_{\mathcal{F}', A}$ 는 적정이다. Lemma 5.10은 $\mathcal{F}$ 가 적정임을 보여 준다. $\square$

다음 보조정리는 준콤팩트이고 준분리인 사상 아래에서 적정 가군의 전체 직접상 $Rf_*\mathcal{F}$ 가 적정 코호몰로지층을 갖는 복합체임을 알려 준다.

보조정리 5.12. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 준콤팩트이고 준분리인 사상이라 하자. $(Sch/T)_\tau$ 위의 임의의 적정 $\mathcal{O}_T$ -가군에 대해 직접상 $f_*\mathcal{F}$ 와 고차 직접상 $R^i f_*\mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}_S$ -가군이다.

증명. 먼저 고차 직접상을 계산하는 방법을 설명하자. 단사 분해 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택한다. 그러면 $R^i f_*\mathcal{F}$ 는 복합체 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 의 i 번째 코호몰로지층이다. 따라서 $R^i f_*\mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_\tau$ 의 대상 U/S 에 다음 가군을 대응시키는 전층에 딸린 층이다.

$$\begin{aligned} \frac{\text{Ker}(f_*\mathcal{I}^i(U) \rightarrow f_*\mathcal{I}^{i+1}(U))}{\text{Im}(f_*\mathcal{I}^{i-1}(U) \rightarrow f_*\mathcal{I}^i(U))} &= \frac{\text{Ker}(\mathcal{I}^i(U \times_S T) \rightarrow \mathcal{I}^{i+1}(U \times_S T))}{\text{Im}(\mathcal{I}^{i-1}(U \times_S T) \rightarrow \mathcal{I}^i(U \times_S T))} \\ &= H^i(U \times_S T, \mathcal{F}) \\ &= H^i((Sch/U \times_S T)_\tau, \mathcal{F}|_{(Sch/U \times_S T)_\tau}) \\ &= H^i(U \times_S T, \mathcal{F}|_{(U \times_S T)_{Zar}}) \end{aligned}$$

첫 번째 등식은 Topologies, Lemma 021W(및 다른 위상들에 대한 그 유사 명제) 에서 따르고, 두 번째 등식은 $(Sch/T)_\tau$ 의 대상 위에서 $\mathcal{F}$ 의 코호몰로지를 정의하는 방식에서 따르며, 세 번째 등식은 Cohomology on Sites, Lemma 03F3 에서, 마지막 등식은 Lemma 5.8 에서 따른다. 따라서 Lemma 5.10 에 의해 다음 문단의 주장을 증명하면 충분하다.

A 를 환이라 하자. T 를 A 위에서 준콤팩트이고 준분리인 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/T)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}_T$ -가군이라 하자. A -대수 B 에 대해 $T_B = T \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(B)$ 로 놓고, $\mathcal{F}_B = \mathcal{F}|_{(T_B)_{Zar}}$ 를 $\mathcal{F}$ 의 T_B 의 작은 Zariski 사이트로의 제한이라 하자. (이는 스킴 T_B 위의 “보통의” 준연접층임을 상기하자. Lemma 5.8 를 보라.) 주장: 합자

$$B \mapsto H^q(T_B, \mathcal{F}_B)$$

는 적정이다. T 를 조각들로 나누는 통상적인 절차로 보조정리를 증명하겠다.

경우 I: T 가 아핀인 경우. 이때 스킴 T_B 들은 모두 아핀이며 모든 $q \geq 1$ 에 대해 $H^q(T_B, \mathcal{F}_B) = 0$ 이다. 합자 $B \mapsto H^0(T_B, \mathcal{F}_B)$ 는 Lemma 3.18 에 의해 적정이다.

경우 II: T 가 분리인 경우. T 를 덮는 데 필요한 아핀들의 최소 개수를 n 이라 하자. n 에 대한 귀납법을 쓴다. 기초 단계는 경우 I 이다. 아핀 열린 피복 $T = V_1 \cup \dots \cup V_n$ 을 택한다. $V = V_1 \cup \dots \cup V_{n-1}$ 및 $U = V_n$ 으로 놓는다. T 가 분리이므로

$$U \cap V = (V_1 \cap V_n) \cup \dots \cup (V_{n-1} \cap V_n)$$

도 $n-1$ 개의 아핀 열린집합의 합집합임에 유의하자. Schemes, Lemma 01KP 를 보라. 각 B 에 대해 기저변환 U_B, V_B 와 $(U \cap V)_B = U_B \cap V_B$ 도 같은 방식으로 거동한다. 따라서 각 B 에 대해 B 에 합자적인 긴 완전열

$$0 \rightarrow H^0(T_B, \mathcal{F}_B) \rightarrow H^0(U_B, \mathcal{F}_B) \oplus H^0(V_B, \mathcal{F}_B) \rightarrow H^0((U \cap V)_B, \mathcal{F}_B) \rightarrow H^1(T_B, \mathcal{F}_B) \rightarrow \dots$$

을 얻는다. Cohomology, Lemma 01EB 를 보라. 귀납가정에 의해 합자들 $B \mapsto H^q(U_B, \mathcal{F}_B)$, $B \mapsto H^q(V_B, \mathcal{F}_B)$ 및 $B \mapsto H^q((U \cap V)_B, \mathcal{F}_B)$ 는 적정이다. Lemma 3.11 와 3.10 를 사용하면 우리 합자 $B \mapsto H^q(T_B, \mathcal{F}_B)$ 가 바깥 항들이 적정인 짧은 완전열의 가운데 놓임을 알 수 있다. 따라서 주장은 Lemma 3.16 에서 따른다.

경우 III: 일반적인 준콤팩트 준분리 경우. 증명은 다시 T 를 덮는 데 필요한 아핀들의 개수 n 에 대한 귀납법이다. 기초 단계 $n=1$ 은 경우 I 이다. 아핀 열린 피복 $T = V_1 \cup \dots \cup V_n$ 을 택하고, $V = V_1 \cup \dots \cup V_{n-1}$ 및 $U = V_n$ 으로 놓는다. T 가 준분리이므로 $U \cap V$ 는 아핀 스킴의 준콤팩트 열린 집합이다. 따라서 경우 II 를 적용할 수 있다. 나머지 논증은 바로 위 문단과 완전히 같은 방식으로 진행된다. $\square$

6. 기생 적정 가군

이 절에서는 스킴 S 위의 적정 가군과 준연접 가군을 비교하기 시작한다. 함수 $u : QCoh(\mathcal{O}_S) \rightarrow Adeq(\mathcal{O})$ 및 $v : Adeq(\mathcal{O}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 가 있고, 이들은 수반

$$Hom_{QCoh(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{F}, v\mathcal{G}) = Hom_{Adeq(\mathcal{O})}(u\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

을 만족하며, 모든 준연접층 $\mathcal{F}$ 에 대해 $\mathcal{F} \rightarrow vu\mathcal{F}$ 가 동형임을 상기하자. Remark 5.9 를 보라. 따라서 u 는 충실충만 매장이며 $QCoh(\mathcal{O}_S)$ 를 $Adeq(\mathcal{O})$ 의 충만한 부분범주와 동일시할 수 있다. 함수 v 는 완전하지만 u 는 일반적으로 왼쪽 완전하지 않다. v 의 핵은 기생 적정 가군들의 부분범주이다.

Descent, Definition 06ZL 에서 기생 가군을 정의하였다. 적정 가군의 경우 이 개념은 선택한 위상에 의존하지 않는다.

보조정리 6.1. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 $(Sch/S)_\tau$ 위의 적정 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $v\mathcal{F} = 0$,
- (2) $\mathcal{F}$ 는 기생이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 τ -위상에 대해 기생이다.
- (4) 모든 열린집합 $U \subset S$ 에 대해 $\mathcal{F}(U) = 0$ 이다.
- (5) 모든 i 에 대해 $\mathcal{F}(U_i) = 0$ 이 되게 하는 아핀 열린 피복 $S = \bigcup U_i$ 가 존재한다.

증명. 함의 (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) 는 정의로부터 바로 따른다. (5) 를 가정하자. 모든 i 에 대해 $\mathcal{F}(U_i) = 0$ 인 아핀 열린 피복 $S = \bigcup U_i$ 가 있다고 하자. $V \rightarrow S$ 를 평탄 사상이라 하자. 각 V_j 가 어떤 U_i 로 사상되는 아핀 열린 피복 $V = \bigcup V_j$ 가 존재한다. 사상 $V_j \rightarrow S$ 가 평탄하므로 $V_j \rightarrow U_i$ 도 평탄하다. 따라서 대응하는 환 사상 $A_i = \mathcal{O}(U_i) \rightarrow \mathcal{O}(V_j) = B_j$ 는 평탄하다. 그러므로 Lemma 5.2 과 Lemma 3.5 에 의해 $\mathcal{F}(U_i) \otimes_{A_i} B_j \rightarrow \mathcal{F}(V_j)$ 는 동형이다. 따라서 $\mathcal{F}(V_j) = 0$ 이다. $\mathcal{F}$ 는 Zariski 위상에 대한 층이므로 $\mathcal{F}(V) = 0$ 이라고 결론내린다. 이로써 (5) 가 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

이는 (2), (3), (4), (5) 의 동치를 증명한다. (1) 은 (3) 과 동치이므로 (Remark 5.9 를 보라), 다섯 조건이 모두 동치라고 결론내린다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. 기생 적정 가군들의 부분범주는 $Adeq(\mathcal{O})$ 의 Serre 부분범주이다. 그 몫은 준연접 가군의 범주이다.

보조정리 6.2. S 를 스킴이라 하자. 기생 적정 가군들의 부분범주 $\mathcal{C} \subset Adeq(\mathcal{O})$ 는 Serre 부분범주이다. 더욱이 함수 v 는 범주의 동치

$$Adeq(\mathcal{O})/\mathcal{C} = QCoh(\mathcal{O}_S).$$

를 유도한다.

증명. 범주 $\mathcal{C}$ 는 완전 함수 $v : Adeq(\mathcal{O}) \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 의 핵이다. Lemma 6.1 를 보라. 따라서 Homology, Lemma 02MQ 에 의해 이는 Serre 부분범주이다. Homology, Lemma 02MS 에 의해 유도된 완전 함수 $\bar{v} : Adeq(\mathcal{O})/\mathcal{C} \rightarrow QCoh(\mathcal{O}_S)$ 를 얻는다. u 가 v 의 오른쪽 역이므로 $\bar{v}$ 가 본질적으로 전사임을 곧바로 알 수 있다. Homology, Lemma 06XK 에 의해 $\bar{v}$ 는 충실하다. 끝으로 u 가 v 의 오른쪽 역이라는 사실로부터 $\bar{v}$ 가 충실충만이라고 결론내린다. $\square$

보조정리 6.3. $f : T \rightarrow S$ 를 스킴의 준콤팩트이고 준분리인 사상이라 하자. $(Sch/T)_\tau$ 위의 임의의 기생 적정 $\mathcal{O}_T$ -가군에 대해 직접상 $f_*\mathcal{F}$ 와 고차 직접상 $R^if_*\mathcal{F}$ 는 $(Sch/S)_\tau$ 위의 기생 적정 $\mathcal{O}_S$ -가군이다.

증명. Lemma 5.12 에서 이 고차 직접상들이 적정임을 이미 보았다. 따라서 임의의 열린 τ -피복 $\{U_i \rightarrow S\}$ 에 대해 $(R^if_*\mathcal{F})(U_i) = 0$ 임을 보이면 충분하다. 그런데 $R^if_*\mathcal{F}$ 가 기생이라는 것은 Descent, Lemma 07AG 에서 따른다. $\square$

7. 적정 가군의 유도 범주 I

S 를 스킴이라 하자. Section 6 에서 시작한 논의를 계속한다. 완전 함자 v 는 함자

$$D(\text{Adeq}(\mathcal{O})) \longrightarrow D(\text{QCoh}(\mathcal{O}_S))$$

를 유도하며, 유계 버전들에 대해서도 마찬가지이다.

보조정리 7.1. S 를 스킴이라 하고, $\mathcal{C} \subset \text{Adeq}(\mathcal{O})$ 를 기생 적정 가군들로 이루어진 충만한 부분범주라 하자. 그러면

$$D(\text{Adeq}(\mathcal{O}))/D_{\mathcal{C}}(\text{Adeq}(\mathcal{O})) = D(\text{QCoh}(\mathcal{O}_S))$$

이며, 유계 버전들에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Derived Categories, Lemma 06XM 에서 바로 따른다. $\square$

다음으로 함자들

$$K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_S)) \longrightarrow K^+(\text{Adeq}(\mathcal{O})) \longrightarrow D^+(\text{Adeq}(\mathcal{O})) \longrightarrow D^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_S)).$$

을 살펴보자 반대 방향의 서술을 찾는다. 어떤 경우에는 적정 가군의 유도 범주가 준연접 가군의 복합체들의 호모토피 범주를 보편 준동형들에 대해 국소화한 범주이다. S 를 스킴이라 하자. 준연접 $\mathcal{O}_S$ -가군의 복합체들의 사상 $\varphi: \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{G}^\bullet$ 가 보편 준동형이라는 것은 스킴의 모든 사상 $f: T \rightarrow S$ 에 대해 당김 $f^*\varphi$ 가 준동형이라는 뜻이다.

보조정리 7.2. $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. 아래로 유계인 유도 범주 $D^+(\text{Adeq}(\mathcal{O}))$ 는 $K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_U))$ 를 보편 준동형들의 곱셈적 부분집합에 대해 국소화한 범주이다.

증명. $\varphi: \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{G}^\bullet$ 가 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군의 복합체들의 사상이면, $u\varphi: u\mathcal{F}^\bullet \rightarrow u\mathcal{G}^\bullet$ 가 준동형일 필요충분조건은 φ 가 보편 준동형인 것이다. 따라서 보편 준동형들의 모임 S 는 Derived Categories, Lemma 05R4 에 의해 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이다. 그러므로 $S^{-1}K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_U))$ 가 존재하고 삼각 범주이다. Derived Categories, Proposition 05R6 을 보라. Derived Categories, Lemma 05R7 에 의해 표준 함자 $\text{can}: S^{-1}K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_U)) \rightarrow D^+(\text{Adeq}(\mathcal{O}))$ 를 얻는다.

거의 정의에 의해 U 위의 모든 적정 가군은 준연접층 안으로 매장된다. Lemma 5.5 를 보라. 따라서 Derived Categories, Lemma 05T6 에 의해 $\mathcal{F}^\bullet \in \text{Ob}(K^+(\text{Adeq}(\mathcal{O})))$ 가 주어지면 준동형 $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow u\mathcal{G}^\bullet$ 가 존재하며, 여기서 $\mathcal{G}^\bullet \in \text{Ob}(K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_U)))$ 이다. 이는 can 이 본질적으로 전사임을 증명한다.

마찬가지로 $\mathcal{F}^\bullet$ 과 $\mathcal{G}^\bullet$ 이 아래로 유계인 준연접 $\mathcal{O}_U$ -가군의 복합체라고 하자. $D^+(\text{Adeq}(\mathcal{O}))$ 에서 이들 사이의 사상은 $f: u\mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{H}^\bullet$ 과 $s: u\mathcal{G}^\bullet \rightarrow \mathcal{H}^\bullet$ 의 쌍으로 이루어지며, 여기서 s 는 준동형이다. 준동형 $s': \mathcal{H}^\bullet \rightarrow u\mathcal{E}^\bullet$ 을 택하자. 그러면 $s' \circ f: \mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{E}^\bullet$ 와 보편 준동형 $s' \circ s: \mathcal{G}^\bullet \rightarrow \mathcal{E}^\bullet$ 은 주어진 사상으로 보내지는 $S^{-1}K^+(\text{QCoh}(\mathcal{O}_U))$ 의 사상을 준다. 이는 충실충만성 가운데 “충만” 부분을 증명한다. 충실성도 마찬가지로 증명한다. $\square$

보조정리 7.3. $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. 포함 함자

$$\text{Adeq}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}((\text{Sch}/U)_\tau, \mathcal{O})$$

는 오른쪽 수반 A^1 를 갖는다. 더욱이 모든 적정 가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 수반 사상 $A(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형이다.

증명. Topologies, Lemma 021V(그리고 다른 위상들에 대해서도 마찬가지) 에 의해 $(\text{Aff}/U)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군을 다루어도 된다. $\mathcal{P}$ 를 Alg_A 위의 가군값 함자들의 범주, $\mathcal{A}$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주

¹이를 “적정화자” 라고 한다.

라 하자. 포함 함자를 $i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{P}$ 로 나타내고, Lemma 4.1 의 구성을 $Q : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A}$ 로 나타내자. 다음 가환 그림이 있다.

$$(7.3.1) \quad \begin{array}{ccccc} A_{\text{deq}}(\mathcal{O}) & \xrightarrow{k} & \text{Mod}((\text{Aff}/U)_\tau, \mathcal{O}) & \xrightarrow{j} & \text{PMod}((\text{Aff}/U)_\tau, \mathcal{O}) \\ \parallel & & & & \parallel \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{i} & \mathcal{P} & & \end{array}$$

왼쪽 세로 등식은 Lemma 5.3 이고, 오른쪽 세로 등식은 Section 3 에서 설명하였다. $A(\mathcal{F}) = Q(j(\mathcal{F}))$ 로 정의한다. j 가 충실충만이므로 A 가 포함 함자 k 의 오른쪽 수반임이 곧바로 따른다. 또한 k 도 충실충만이므로 마지막 주장은 형식적으로 따른다. $\square$

함자 A 는 오른쪽 수반이므로 왼쪽 완전이다. 포함 함자가 완전이므로 (Lemma 5.11 를 보라), A 는 단사대상을 단사대상으로 보내며 범주 $A_{\text{deq}}(\mathcal{O})$ 는 충분한 단사대상을 갖는다고 결론내린다. Homology, Lemma 0160 와 Injectives, Theorem 01DU 를 보라. 이는 (7.3.1) 의 동치와 Lemma 4.2 에서도 따른다.

보조정리 7.4. $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. Lemma 7.3 에서와 같은 A 에 대해 $A_{\text{deq}}(\mathcal{O})$ 의 모든 대상 $\mathcal{F}$ 와 모든 $p > 0$ 에 대해 $R^p A(\mathcal{F}) = 0$ 이다.

증명. Lemma 7.3 의 증명에서와 같은 표기법을 사용하자. $(\text{Aff}/U)_\tau$ 위의 $\mathcal{O}$ -가군의 범주에서 단사 분해 $k(\mathcal{F}) \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 을 택한다. Cohomology on Sites, Lemma 06YK 와 Lemma 5.8 에 의해 복합체 $j(\mathcal{I}^\bullet)$ 은 완전하다. 한편 각 $j(\mathcal{I}^n)$ 은 Cohomology on Sites, Lemma 03FB 에 의해 가군 전층 범주의 단사대상이다. 따라서 $R^p A(\mathcal{F}) = R^p Q(j(k(\mathcal{F})))$ 이다. 이제 결과는 Lemma 4.10 에서 따른다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. Section 5 의 논의에 의해 매장 $A_{\text{deq}}(\mathcal{O}) \subset \text{Mod}((\text{Sch}/S)_\tau, \mathcal{O})$ 는 $A_{\text{deq}}(\mathcal{O})$ 를 모든 $\mathcal{O}$ -가군의 범주의 약한 Serre 부분범주로 나타낸다. 코호몰로지층이 적정인 복합체들의 삼각 부분범주를

$$D_{A_{\text{deq}}}(\mathcal{O}) \subset D(\mathcal{O}) = D(\text{Mod}((\text{Sch}/S)_\tau, \mathcal{O}))$$

로 나타낸다. Derived Categories, Section 06UP 를 보라. 표준 함자

$$D(A_{\text{deq}}(\mathcal{O})) \longrightarrow D_{A_{\text{deq}}}(\mathcal{O})$$

를 얻는다. Derived Categories, Equation (06UR) 을 보라.

보조정리 7.5. $U = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴이면 위 함자의 아래로 유계인 버전

$$(7.5.1) \quad D^+(A_{\text{deq}}(\mathcal{O})) \longrightarrow D_{A_{\text{deq}}}^+(\mathcal{O})$$

은 동치이다.

증명. $A : \text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow A_{\text{deq}}(\mathcal{O})$ 를 Lemma 7.3 에서 구성한 포함 함자의 오른쪽 수반이라 하자. A 가 왼쪽 완전이고 $\text{Mod}(\mathcal{O})$ 가 충분한 단사대상을 가지므로 A 는 오른쪽 유도함자 $RA : D_{A_{\text{deq}}}^+(\mathcal{O}) \rightarrow D^+(A_{\text{deq}}(\mathcal{O}))$ 를 갖는다. RA 가 (7.5.1) 의 준역함자라고 주장한다. 이를 보이는 핵심 사실은 $\mathcal{F}$ 가 적정 가군이면 수반 사상 $\mathcal{F} \rightarrow RA(\mathcal{F})$ 가 Lemma 7.4 에 의해 준동형이라는 것이다.

구체적으로 보조정리를 완전히 증명하려면 다음을 보이면 충분하다.

- (1) $\mathcal{F}^\bullet \in K^+(A_{\text{deq}}(\mathcal{O}))$ 가 주어지면 표준 사상 $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow RA(\mathcal{F}^\bullet)$ 는 준동형이다.
 - (2) $\mathcal{G}^\bullet \in K^+(\text{Mod}(\mathcal{O}))$ 가 주어지면 표준 사상 $RA(\mathcal{G}^\bullet) \rightarrow \mathcal{G}^\bullet$ 은 준동형이다.
- (1) 과 (2) 는 모두 Derived Categories, Lemma 015J 의 스펙트럼 열 가운데 하나를 사용하는 스펙트럼 열 논증으로 핵심 사실에서부터 따른다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 7.6. $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하자. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 적정 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 임의의 $i \geq 0$ 에 대해 자연 사상

$$\text{Ext}_{A_{\text{deq}}(\mathcal{O})}^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}^i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

은 동형이다.

증명. 정의에 의해 이 Ext 군들은 유도 범주에서의 Hom 집합으로 계산된다. 따라서 Lemma 7.5 에서 바로 따른다. $\square$

8. 순수 확장

아핀 스킴의 큰 사이트 위의 준연접층들의 확장을 대수적으로 특징짓고자 한다. 이를 위해 다음 개념을 도입한다.

정의 8.1. A 를 환이라 하자.

- (1) A -가군 P 가 순수 사영이라는 것은 A -가군들의 모든 보편 완전열 $0 \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 에 대해 열 $0 \rightarrow \text{Hom}_A(P, K) \rightarrow \text{Hom}_A(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(P, N) \rightarrow 0$ 이 완전하다는 뜻이다.
- (2) A -가군 I 가 순수 단사라는 것은 A -가군들의 모든 보편 완전열 $0 \rightarrow K \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$ 에 대해 열 $0 \rightarrow \text{Hom}_A(N, I) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I) \rightarrow \text{Hom}_A(K, I) \rightarrow 0$ 이 완전하다는 뜻이다.

순수 사영 가군들을 특징짓자.

보조정리 8.2. A 를 환이라 하자.

- (1) 한 가군이 순수 사영일 필요충분조건은 유한표현 A -가군들의 직합의 직합인자인 것이다.
- (2) 임의의 가군 M 에 대해 P 가 순수 사영인 보편 완전열 $0 \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ 이 존재한다.

증명. 먼저 Algebra, Theorem 058K 에 의해 유한표현 A -가군은 순수 사영이다. 따라서 유한표현 A -가군들의 직합의 직합인자는 실제로 순수 사영이다. M 을 임의의 A -가군이라 하자. $M = \text{colim}_{i \in I} P_i$ 를 유한표현 A -가군들의 여과 여극한으로 쓰고 열

$$0 \rightarrow N \rightarrow \bigoplus P_i \rightarrow M \rightarrow 0.$$

을 생각하자. 임의의 유한표현 A -가군 P 에 대해 사상 $\text{Hom}_A(P, \bigoplus P_i) \rightarrow \text{Hom}_A(P, M)$ 는 전사이다. 실제로 모든 사상 $P \rightarrow M$ 은 어떤 P_i 를 통해 분해된다. 따라서 Algebra, Theorem 058K 에 의해 이 열은 보편 완전하다. 이로써 (2) 가 증명된다. 이제 M 이 순수 사영이면 이 열은 분할되고, M 이 $\bigoplus P_i$ 의 직합인자임을 알 수 있다. $\square$

순수 단사 가군들을 특징짓자.

보조정리 8.3. A 를 환이라 하자. 임의의 A -가군 M 에 대해 $M^\vee = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$ 로 놓자.

- (1) 임의의 A -가군 M 에 대해 A -가군 $M^\vee$ 는 순수 단사이다.
- (2) A -가군 I 가 순수 단사일 필요충분조건은 사상 $I \rightarrow (I^\vee)^\vee$ 가 분할되는 것이다.
- (3) 임의의 가군 M 에 대해 I 가 순수 단사인 보편 완전열 $0 \rightarrow M \rightarrow I \rightarrow N \rightarrow 0$ 이 존재한다.

증명. More on Algebra, Section 01D8 에 있는 함자 $M \mapsto M^\vee$ 의 성질들을 별도의 언급 없이 사용하겠다. (1) 은 $\text{Hom}_A(N, M^\vee) = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(N \otimes_A M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$ 이고 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 가 아벨 군의 범주에서 단사대상이므로 성립한다. 따라서 $I \rightarrow (I^\vee)^\vee$ 가 분할되면 I 는 순수 단사이다. 임의의 A -가군 M 에 대해 평가 사상 $ev : M \rightarrow (M^\vee)^\vee$ 가 보편 단사라고 주장한다. 이를 보려면 $ev^\vee : ((M^\vee)^\vee)^\vee \rightarrow M^\vee$ 가 오른쪽 역 $ev' : M^\vee \rightarrow ((M^\vee)^\vee)^\vee$ 을 가짐에 유의하자. 그러면 임의의 A -가군 N 에 대해 완전하고 충실한 함자 $^\vee$ 를 사상 $N \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A (M^\vee)^\vee$ 에 적용하면

$$\text{Hom}_A(N, ((M^\vee)^\vee)^\vee) = \left(N \otimes_A (M^\vee)^\vee \right)^\vee \rightarrow \left(N \otimes_A M \right)^\vee = \text{Hom}_A(N, M^\vee)$$

을 얻는데, 오른쪽 역의 존재에 의해 이는 전사이다. 따라서 주장이 성립한다. 이 주장은 (3) 과 (2) 의 조건이 필요함을 함의한다. $\square$

계속하기 전에 이 절의 나머지에서 자주 사용할 다음 관찰을 해 두자.

보조정리 8.4. A 를 환이라 하자.

- (1) $L \rightarrow M \rightarrow N$ 을 A -가군들의 보편 완전열이라 하고 $K = \text{Im}(M \rightarrow N)$ 라 하자. 그러면 $K \rightarrow N$ 은 보편 단사이다.

(2) 모든 보편 완전 복합체는 보편 완전한 짧은 완전열들로 분할할 수 있다.

증명. (1)의 증명. 임의의 A -가군 T 에 대해 $\otimes$ 의 오른쪽 완전성에 의해 열 $L \otimes_A T \rightarrow M \otimes_A T \rightarrow K \otimes_A T \rightarrow 0$ 은 완전하다. 가정에 의해 열 $L \otimes_A T \rightarrow M \otimes_A T \rightarrow N \otimes_A T$ 도 완전하다. 두 사실을 결합하면 $K \otimes_A T \rightarrow N \otimes_A T$ 가 단사임을 알 수 있다.

(2)는 다음을 뜻한다. $M^\bullet$ 을 A -가군들의 보편 완전 복합체라 하고 $K^i = \text{Ker}(d^i) \subset M^i$ 로 놓자. 그러면 짧은 완전열 $0 \rightarrow K^i \rightarrow M^i \rightarrow K^{i+1} \rightarrow 0$ 은 보편 완전하다. 이는 (1)에서 바로 따른다. $\square$

정의 8.5. A 를 환이라 하고, M 을 A -가군이라 하자.

(1) 순수 사영 분해 $P_\bullet \rightarrow M$ 은 각 P_i 가 순수 사영인 보편 완전열

$$\dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

이다.

(2) 순수 단사 분해 $M \rightarrow I^\bullet$ 은 각 I^i 가 순수 단사인 보편 완전열

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$$

이다.

이 분해들은 보편 완전한 모든 왼쪽 또는 오른쪽 분해의 부류 안에서 통상적인 유일성 성질을 만족한다.

보조정리 8.6. A 를 환이라 하자.

(1) 모든 A -가군은 순수 사영 분해를 갖는다.

$M \rightarrow N$ 을 A -가군의 사상이라 하자. $P_\bullet \rightarrow M$ 을 순수 사영 분해, $N_\bullet \rightarrow N$ 을 보편 완전 분해라 하자.

(2) 주어진 사상

$$M = \text{Coker}(P_1 \rightarrow P_0) \rightarrow \text{Coker}(N_1 \rightarrow N_0) = N$$

을 유도하는 복합체의 사상 $P_\bullet \rightarrow N_\bullet$ 이 존재한다.

(3) 같은 사상 $M \rightarrow N$ 을 유도하는 두 사상 $\alpha, \beta : P_\bullet \rightarrow N_\bullet$ 은 서로 호모토픽이다.

증명. (1)은 Lemma 8.2에서 바로 따른다. (2)와 (3)을 증명하기 전에 Lemma 8.4에 의해 보편 완전 복합체 $N_\bullet \rightarrow N \rightarrow 0$ 을 보편 완전한 짧은 완전열 $0 \rightarrow K_0 \rightarrow N_0 \rightarrow N \rightarrow 0$ 과 $0 \rightarrow K_i \rightarrow N_i \rightarrow K_{i-1} \rightarrow 0$ 들로 분할할 수 있음에 유의하자.

(2)의 증명. P_0 가 순수 사영이므로 사상 $P_0 \rightarrow M \rightarrow N$ 을 올리는 사상 $P_0 \rightarrow N_0$ 을 찾을 수 있다. 이에 따라 K_0 에 상을 갖는 사상 $P_1 \rightarrow F_0 \rightarrow N_0$ 을 얻는다. P_1 이 순수 사영이므로 이를 사상 $P_1 \rightarrow N_1$ 로 올릴 수 있다. 이는 다시 N_0 에서 영으로 가는, 즉 K_1 에 상을 갖는 사상 $P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow N_1$ 을 유도한다. 따라서 올려서 사상 $P_2 \rightarrow N_2$ 를 얻을 수 있다. 이 과정을 반복한다.

(3)의 증명. α, β 가 호모토픽임을 보이려면 차 $\gamma = \alpha - \beta$ 가 영 사상과 호모토픽임을 보이면 충분하다. $\gamma_0 : P_0 \rightarrow N_0$ 의 상은 K_0 에 포함된다. 따라서 γ_0 를 사상 $h_0 : P_0 \rightarrow N_1$ 로 올릴 수 있다. 사상 $\gamma'_1 = \gamma_1 - h_0 \circ d_{P,1} : P_1 \rightarrow N_1$ 을 생각하자. h_0 의 선택에 의해 γ'_1 의 상은 K_1 에 포함된다. P_1 이 순수 사영이므로 γ'_1 를 사상 $h_1 : P_1 \rightarrow N_2$ 로 올릴 수 있다. 이 시점에서 $\gamma_1 = h_0 \circ d_{F,1} + d_{N,2} \circ h_1$ 이다. 이 과정을 반복한다. $\square$

보조정리 8.7. A 를 환이라 하자.

(1) 모든 A -가군은 순수 단사 분해를 갖는다.

$M \rightarrow N$ 을 A -가군의 사상이라 하자. $M \rightarrow M^\bullet$ 을 보편 완전 분해, $N \rightarrow I^\bullet$ 을 순수 단사 분해라 하자.

(2) 주어진 사상

$$M = \text{Ker}(M^0 \rightarrow M^1) \rightarrow \text{Ker}(I^0 \rightarrow I^1) = N$$

을 유도하는 복합체의 사상 $M^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 이 존재한다.

(3) 같은 사상 $M \rightarrow N$ 을 유도하는 두 사상 $\alpha, \beta: M^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 은 서로 호모토픽이다.

증명. 이 보조정리는 Lemma 8.6 의 쌍대이다. 모든 화살표를 뒤집어야 한다는 점을 제외하면 증명은 같다. $\square$

위의 내용을 사용하여 순수 확장군을 다음과 같이 정의할 수 있다. A 를 환이라 하고 M, N 을 A -가군이라 하자. 순수 단사 분해 $N \rightarrow I^\bullet$ 을 택한다. Lemma 8.7 에 의해 복합체

$$\mathrm{Hom}_A(M, I^\bullet)$$

는 호모토피까지 잘 정의된다. 따라서 그 i 번째 코호몰로지 가군은 M 과 N 의 잘 정의된 불변량이다.

정의 8.8. A 를 환이라 하고 M, N 을 A -가군이라 하자. i 번째 순수 확장 가군 $\mathrm{Pext}_A^i(M, N)$ 은 N 의 순수 단사 분해 $I^\bullet$ 에 대한 복합체 $\mathrm{Hom}_A(M, I^\bullet)$ 의 i 번째 코호몰로지 가군이다.

주의: A -가군들의 완전열이 순수 확장군들의 긴 완전열을 유도한다는 명제는 참이 아니다. (이를 위해서는 보편 완전열이 필요하다.) 위의 내용에서 명백히 따르는 몇 가지 사실을 모아 두자.

보조정리 8.9. A 를 환이라 하자.

- (1) N 이 순수 단사이면 $i > 0$ 에 대해 $\mathrm{Pext}_A^i(M, N) = 0$ 이다.
- (2) M 이 순수 사영이면 $i > 0$ 에 대해 $\mathrm{Pext}_A^i(M, N) = 0$ 이다. 특히 M 이 유한표현 A -가군이면 그러하다.
- (3) $\mathrm{Pext}_A^i(M, N)$ 은 M 의 순수 사영 분해 $P_\bullet$ 에 대한 복합체 $\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, N)$ 의 i 번째 코호몰로지 가군이기도 하다.

증명. (3) 을 보이기 위해 이중복합체

$$A^{\bullet, \bullet} = \mathrm{Hom}_A(P_\bullet, I^\bullet)$$

를 생각하자. 각 행은 차수 0 을 제외하면 완전하고, 그 차수에서의 코호몰로지는 $\mathrm{Hom}_A(M, I^q)$ 이다. 각 열은 차수 0 을 제외하면 완전하고, 그 차수에서의 코호몰로지는 $\mathrm{Hom}_A(P_p, N)$ 이다. 따라서 Homology, Section 012X 에서 이 복합체에 딸린 두 스펙트럼 열이 퇴화하여 원하는 등식을 준다. $\square$

9. 큰 사이트 위 준연접층의 고차 Ext

순수 단사 가군 I 에 딸린 가군값 함자 $\underline{I}$ 는 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주에서 단사대상을 준다. 주의: 순수 사영 가군이 적정 함자들의 범주에서 사영대상을 준다는 명제는 참이 아니다. 사영대상은 많이 존재하며, 바로 선형 적정 함자들이 그러하다.

보조정리 9.1. A 를 환이라 하자. $\mathcal{A}$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 단사대상들은 정확히 순수 단사 A -가군 I 에 대한 함자 $\underline{I}$ 들이다.

증명. I 를 $\mathcal{A}$ 의 단사대상이라 하자. 어떤 A -가군 M 에 대해 매장 $I \rightarrow \underline{M}$ 을 택하자. I 가 단사이므로 어떤 가군값 함자 F 에 대해 $\underline{M} = \underline{I} \oplus F$ 이다. 그러면 $M = I(A) \oplus F(A)$ 이고, 따라서 $\underline{I} = \underline{I(A)}$ 이다. 이로부터 모든 단사대상이 어떤 A -가군 I 에 대한 $\underline{I}$ 의 꼴임을 알 수 있다. 모든 보편 완전열 $0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow L \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{A}$ 의 완전열 $0 \rightarrow \underline{M} \rightarrow \underline{N} \rightarrow \underline{L} \rightarrow 0$ 을 유도하므로 가군 I 는 순수 단사여야 한다.

끝으로 I 가 순수 단사 A -가군이라고 하자. $\mathcal{A}$ 의 단사대상 안으로의 매장 $\underline{I} \rightarrow J$ 를 택한다 (Lemma 4.2 를 보라). 위에서 어떤 순수 단사 A -가군 I' 에 대해 $J = \underline{I'}$ 임을 보았다. $\underline{I} \rightarrow \underline{I'}$ 가 단사이므로 사상 $I \rightarrow I'$ 는 보편 단사이다. I 에 관한 가정에 의해 이는 분할된다. 따라서 $\underline{I}$ 는 $J = \underline{I'}$ 의 직합인자이고, 그러므로 범주 $\mathcal{A}$ 의 단사대상이다. $\square$

$U = \mathrm{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴, M 을 A -가군이라 하자. U 위의 준연접층 $\widetilde{M}$ 에 딸린 $(\mathrm{Sch}/U)_\tau$ 위의 준연접 $\mathcal{O}$ -가군을 M^a 로 나타내겠다. 이제 다음 보조정리를 서술하는 데 필요한 표기법이 모두 갖추어졌다.

보조정리 9.2. $U = \text{Spec}(A)$ 를 아핀 스킴이라 하고, M, N 을 A -가군이라 하자. 모든 i 에 대해 M 과 N 에 함자적인 표준 동형

$$\text{Ext}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}^i(M^a, N^a) = \text{Pext}_A^i(M, N)$$

이 있다.

증명. 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 표준 화살표를 구성하자. 구체적으로 $N \rightarrow I^\bullet$ 이 순수 단사 분해이면 $M^a \rightarrow (I^\bullet)^a$ 는 (적정) $\mathcal{O}$ -가군의 완전 복합체이다. 따라서 $\text{Pext}_A^i(M, N)$ 의 임의의 원소는 $D(\mathcal{O})$ 의 사상 $N^a \rightarrow M^a[i]$, 즉 왼쪽 군의 원소를 준다.

이 사상이 동형임을 증명하기 위해 Lemma 7.6 에 따라 $\text{Ext}_{\text{Mod}(\mathcal{O})}^i(M^a, N^a)$ 를 $\text{Ext}_{\text{Adeq}(\mathcal{O})}^i(M^a, N^a)$ 로 바꾸어도 됨에 유의하자. $\mathcal{A}$ 를 Alg_A 위의 적정 함자들의 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 는 $\text{Adeq}(\mathcal{O})$ 와 동치임을 이미 보았다. Lemma 5.3 및 Lemma 7.3 의 증명을 보라. 따라서 이제

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(\underline{M}, \underline{N}) = \text{Pext}_A^i(M, N)$$

을 증명하면 충분하다. 그러나 이는 순수 단사 분해 $N \rightarrow I^\bullet$ 이 $\mathcal{A}$ 에서 $\underline{N}$ 의 단사 분해와 정확히 대응하므로 Lemma 9.1 에서 명백히 따른다. $\square$

10. 적정 가군의 유도 범주 II

S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{O}_S$ 를 S 의 구조층, $\mathcal{O}$ 를 큰 사이트 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 구조층이라 하자. Descent, Remark 070R 에서 환 달린 사이트의 사상

$$(10.0.1) \quad f : ((\text{Sch}/S)_\tau, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{\text{Zar}}, \mathcal{O}_S).$$

을 구성하였다. 앞 절들에서 함자 $f_* : \text{Mod}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{Mod}(\mathcal{O}_S)$ 가 적정층을 준연접층으로 보내고 완전 함자 $v : \text{Adeq}(\mathcal{O}) \rightarrow \text{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 를 유도함을 보았다. 실제로 $f_* = v$ 는 동치 $\text{Adeq}(\mathcal{O})/\mathcal{C} \rightarrow \text{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 를 유도하며, 여기서 $\mathcal{C}$ 는 기생 적정 가군들의 부분범주이다. 더욱이 함자 f^* 는 준연접 가군을 적정 가군으로 보내며, v 의 왼쪽 수반인 함자 $u : \text{QCoh}(\mathcal{O}_S) \rightarrow \text{Adeq}(\mathcal{O})$ 를 유도한다.

$D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O})$ 와 $D_{\text{QCoh}}(S)$ 사이에도 매우 비슷한 관계가 있다. 먼저 범주 $D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O})$ 가 선택한 위상에 의존하지 않는 이유를 설명한다.

주 10.1. S 를 스킴이라 하자. $\tau, \tau' \in \{\text{Zar}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. 구조층 $\mathcal{O}$ 를 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 와 $(\text{Sch}/S)_{\tau'}$ 위의 층으로 보았을 때 이를 각각 $\mathcal{O}_\tau$ 와 $\mathcal{O}_{\tau'}$ 로 나타내자. 그러면 $D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O}_\tau)$ 와 $D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O}_{\tau'})$ 는 표준적으로 동형이다. 이는 Cohomology on Sites, Lemma 07A8 에서 따른다. 구체적으로 τ 가 위상 τ' 보다 강하다고 가정하고, $\mathcal{C} = (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 라 하며, $\mathcal{B}$ 를 S 위의 아핀 스킴들의 모임이라 하자. 가정 (1) 과 (2) 는 위에서 보았다. 가정 (3) 은 명백하고, 가정 (4) 는 Lemma 5.8 에서 따른다.

주 10.2. S 를 스킴이라 하자. (10.0.1) 의 사상 f 는 서로 수반인 함자 $Rf_* : D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O}) \rightarrow D_{\text{QCoh}}(S)$ 및 $Lf^* : D_{\text{QCoh}}(S) \rightarrow D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O})$ 를 유도한다. 더욱이 $Rf_*Lf^* \cong \text{id}_{D_{\text{QCoh}}(S)}$ 이다.

증명을 개략적으로 제시하자. Remark 10.1 에 의해 위상 τ 가 Zariski 위상이라고 가정해도 된다. $\mathcal{O}$ -가군 위의 비유계 전체 유도함자 Lf^* 와 Rf_* 의 존재 및 이들의 수반성을 사용한다. Cohomology on Sites, Lemma 07A6 를 보라. 이 경우 f_* 는 $(\text{Sch}/S)_{\text{Zar}}$ 의 부분범주 S_{Zar} 로의 제한일 뿐이다. 따라서 $Rf_* = f_*$ 가 $Rf_* : D_{\text{Adeq}}(\mathcal{O}) \rightarrow D_{\text{QCoh}}(S)$ 를 유도함은 명백하다. $\mathcal{G}^\bullet$ 을 $D_{\text{QCoh}}(S)$ 의 대상이라 하자. 항별 분할 단사인 전이 사상을 갖는, 위로 유계인 평탄 $\mathcal{O}_S$ -가군의 복합체들의 계 $\mathcal{K}_1^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_2^\bullet \rightarrow \dots$ 와 그림

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}_2^\bullet & \longrightarrow & \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1} \mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2} \mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

을 택할 수 있다. 이들은 Derived Categories, Lemma 06XX 에 열거된 성질 (1), (2), (3) 을 만족하며, 여기서 $\mathcal{P}$ 는 평탄 $\mathcal{O}_S$ -가군들의 모임이다. 그러면 $Lf^*\mathcal{G}^\bullet$ 은 $\text{colim } f^*\mathcal{K}_n^\bullet$ 로 계산된다. Cohomology on Sites, Lemma 0G7E 과 06YY 를 보라 (우리 사이트들은 Étale Cohomology, Lemma 06VX 에 의해 충분한 점을 갖는다). 각 i 에 대해 $H^i(Lf^*\mathcal{G}^\bullet) = \text{colim } H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 가 적정임을 보여야 한다. Lemma 5.11 에 의해 각 $H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 가 적정임을 보이면 충분하다.

$H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 의 적정성은 S 위에서 국소적이므로 $S = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이라고 가정해도 된다. S 가 아핀이므로 $D_{QCoh}(S) = D(QCoh(\mathcal{O}_S))$ 이다. Derived Categories of Schemes, Section 06YZ 의 논의를 보라. 따라서 준동형 $\mathcal{F}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_n^\bullet$ 이 존재하며, 여기서 $\mathcal{F}^\bullet$ 은 위로 유계인 평탄 준연접 가군의 복합체이다. 그러면 $f^*\mathcal{F}^\bullet \rightarrow f^*\mathcal{K}_n^\bullet$ 은 준동형이고 $f^*\mathcal{F}^\bullet$ 의 코호몰로지층들은 적정이다.

마지막 주장 $Rf_*Lf^* \cong \text{id}_{D_{QCoh}(S)}$ 은 위 함자들의 명시적 서술에서 따른다. (평이하게 말하면, $\mathcal{F}$ 가 준연접이고 $p > 0$ 이면 $L_p f^*\mathcal{F}$ 는 기생 적정 가군이다.)

주 10.3. 위의 Remark 10.2 는 유도 범주들의 동치

$$D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_C(\mathcal{O}) \longrightarrow D_{QCoh}(S)$$

가 있음을 함의한다. 여기서 $\mathcal{C}$ 는 기생 적정 가군들의 범주이다. 실제로 $D_C(\mathcal{O})$ 가 Rf_* 의 핵임은 명백하므로 표시된 함자를 얻는다. $D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 의 임의의 대상 X 에 대해 사상 $Lf^*Rf_*X \rightarrow X$ 는 $D_{QCoh}(S)$ 에서 준동형으로 보내진다. 따라서 $Lf^*Rf_*X \rightarrow X$ 는 $D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_C(\mathcal{O})$ 에서 동형이다. 끝으로 $D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 의 대상 X, Y 에 대해 사상

$$Rf_* : \text{Hom}_{D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_C(\mathcal{O})}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{D_{QCoh}(S)}(Rf_*X, Rf_*Y)$$

은 전단사이다. 위의 비교에 의해 Lf^* 가 그 역을 주기 때문이다.

참고문헌

- [Jaf97] David Benjamin Jaffe, *Coherent functors, with application to torsion in the picard group*, Trans. Amer. Math. Soc. **349** (1997), no. 2, 481–527.